



دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

Sonography



استاد:

دکتر منصور ولی

محقق:

کسری عطار کاشانی

پاییز 1403

فراصوت

تعامل امواج

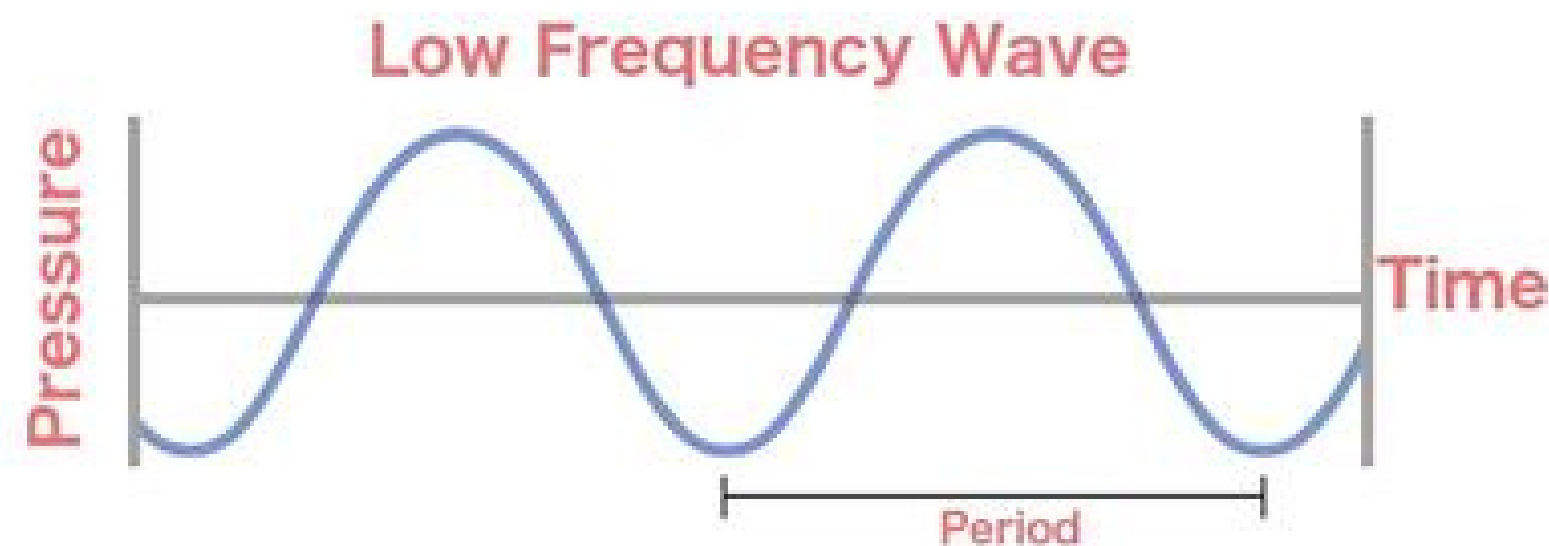
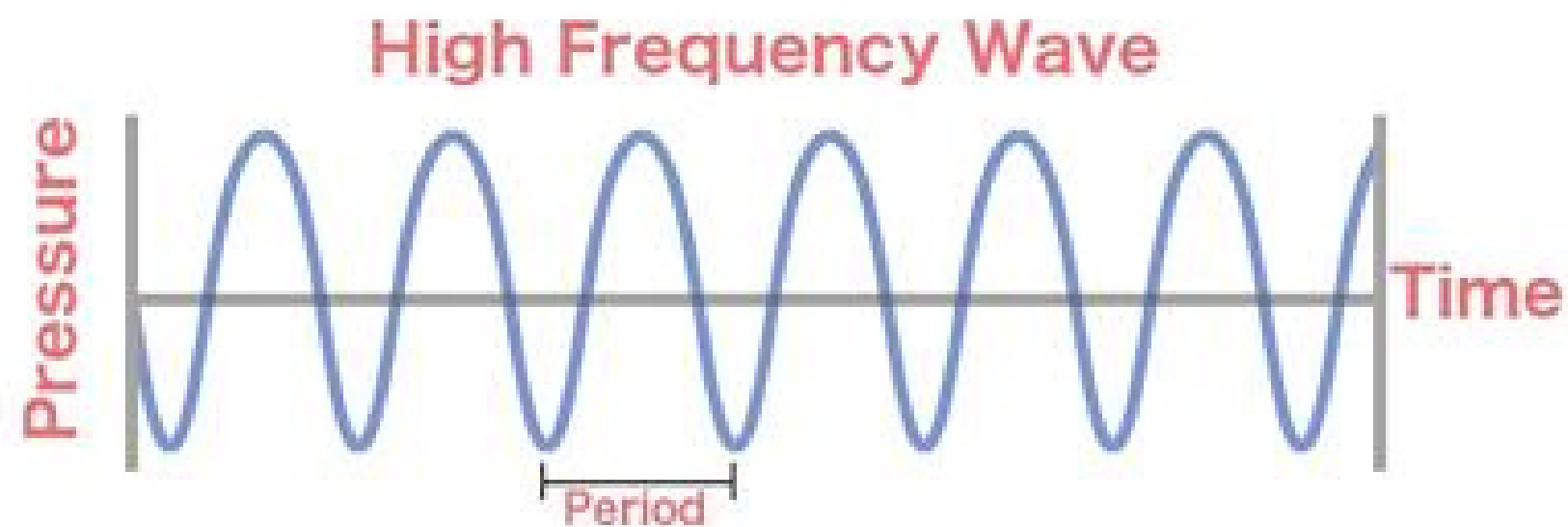
اجزای دستگاه

انواع سونوگرافی

سونوگرافی داپلر

سونوگرافی چیست؟

سونوگرافی (Ultrasound): یک روش **تصویربرداری پزشکی** است که با استفاده از امواج **صوتی با فرکانس بالا** برای ایجاد تصاویر از داخل بدن به کار می‌رود. این روش **غیرتهاجمی و بی‌ضرر** است و کاربردهای گسترده‌ای در پزشکی دارد.



فراصوت

تعامل امواج

اجزای دستگاه

انواع سونوگرافی

سونوگرافی داپلر

اساس کار سونوگرافی

● سونوگرافی از امواج **صوتی** با فرکانس **بالا** (معمولاً بالاتر از ۲۰ کیلوهرتز) استفاده می‌کند که برای انسان قابل شنیدن نیستند.

● دستگاه سونوگرافی شامل یک **مبدل** (ترانسدایوسر) است که امواج **صوتی** را به بدن می‌فرستد. این امواج **پس** از برخورد با بافت‌های بدن **بازتاب شده** و به مبدل بازمی‌گردند.

● دستگاه این **امواج بازتابی** را تحلیل کرده و به تصاویر دوبعدی یا سه‌بعدی تبدیل می‌کند.

فراصوت

تعامل امواج

اجزای دستگاه

انواع سونوگرافی

سونوگرافی داپلر

فراصوت

فراصوت یا اولتراسوند به امواج صوتی با فرکانس بالاتر از محدوده شنوایی انسان (بالاتر از ۲۰ کیلوهرتز) گفته می‌شود که در حوزه‌های مختلفی از علوم، از جمله پزشکی، صنعت، و زیست‌شناسی کاربرد دارد. این پدیده بر اساس اصول فیزیکی **انتقال**، **بازتاب** و **جذب** امواج **صوتی** عمل می‌کند



اصول علمی فراصوت

1. ماهیت موج صوتی:

- امواج فراصوت از نوع **امواج مکانیکی طولی** هستند که به محیطی برای انتقال نیاز دارند.
- این امواج به دلیل فرکانس بالا، **طول موج کوتاه**تری دارند و می‌توانند جزئیات بیشتری از ساختارهای مورد بررسی را آشکار کنند.

2. پارامترهای اصلی امواج فراصوت:

- فرکانس (Frequency): **تعداد نوسانات** موج در واحد زمان (هرتز).
- طول موج (Wavelength): **فاصله** بین دو قله یا دو فرود **متوالی** موج.
- شدت (Intensity): میزان **انرژی** حمل‌شده توسط موج در واحد سطح.
- سرعت انتشار (Propagation Speed): وابسته به خواص مکانیکی محیط (**چگالی و مدول الاستیک**).

$$\lambda = \frac{v}{f}$$

λ = wavelength

v = velocity

f = frequency

تعامل امواج

3. تعامل امواج فراصوت با محیط:

- بازتاب (Reflection): بازگشت موج به **مبدل** در مرزهای محیط‌های با چگالی صوتی متفاوت.
- شکست (Refraction): **تغییر مسیر** موج هنگام عبور از محیطی با ضریب شکست متفاوت.
- پراکندگی (Scattering): **پخش شدن** موج در اثر برخورد با ساختارهای ناهمگن.
- جذب (Absorption): تبدیل انرژی **موج صوتی** به انرژی **گرمایی** در محیط.

فراصوت

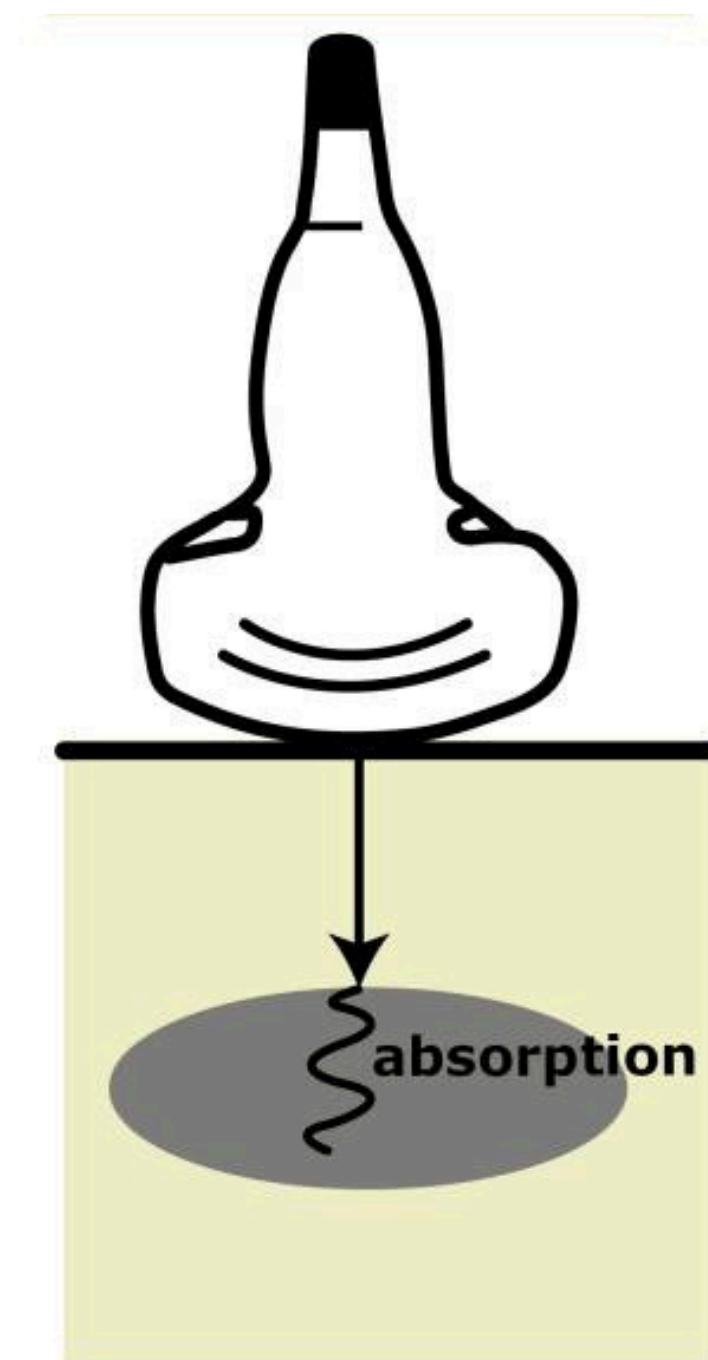
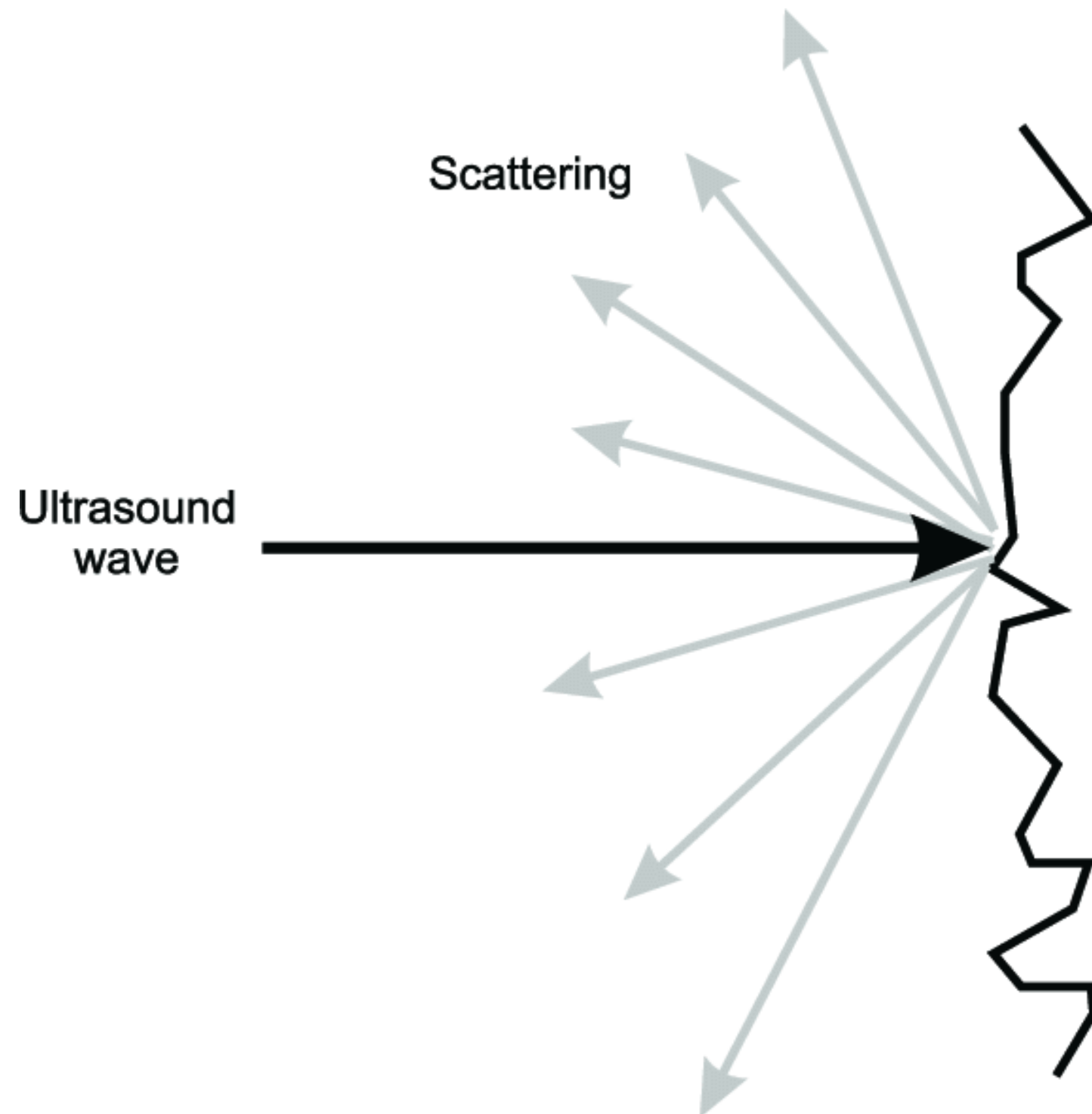
تعامل امواج

اجزای دستگاه

انواع سونوگرافی

سونوگرافی داپلر

پراکندگی و جذب در امواج



فراصوت

تعامل امواج

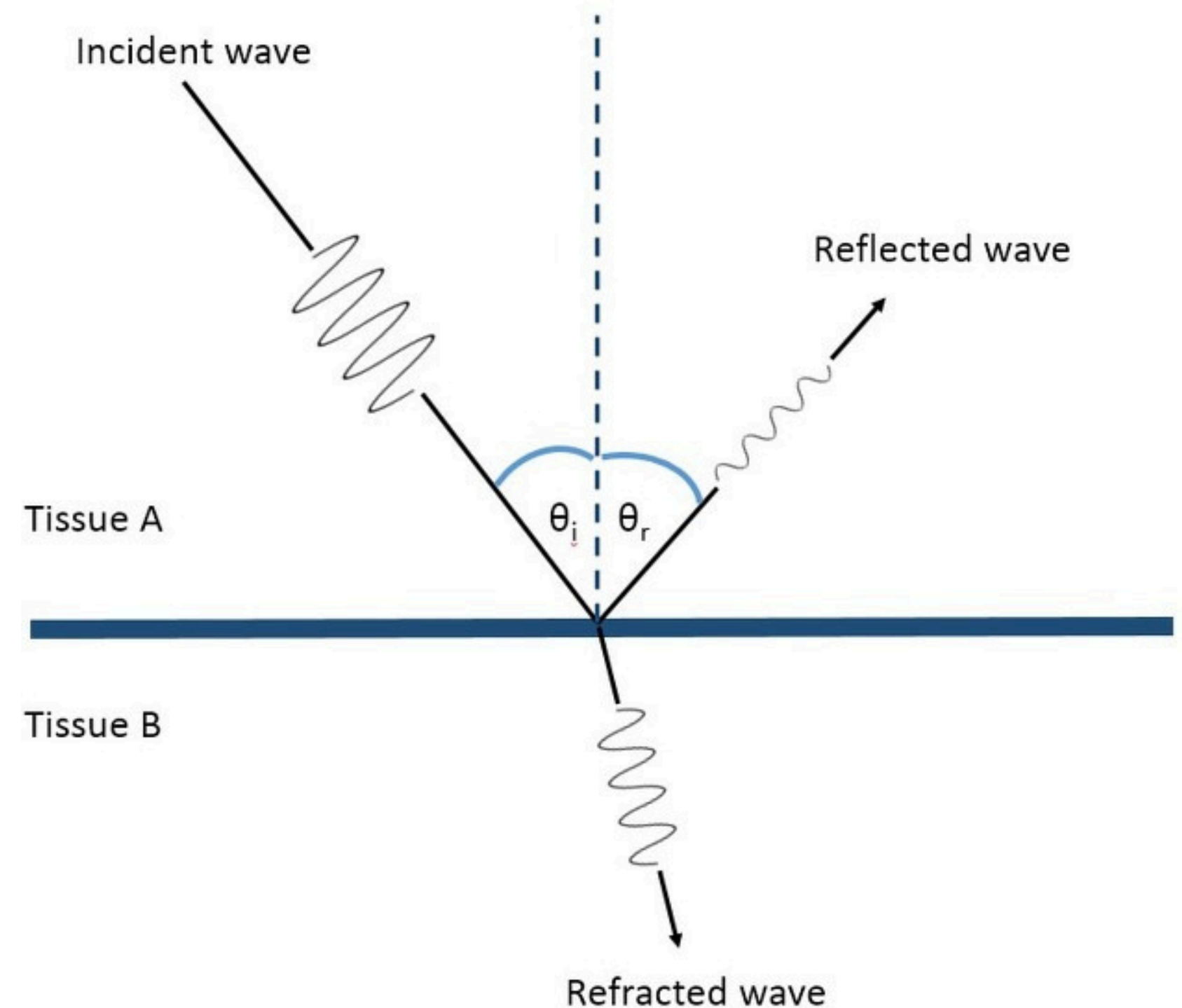
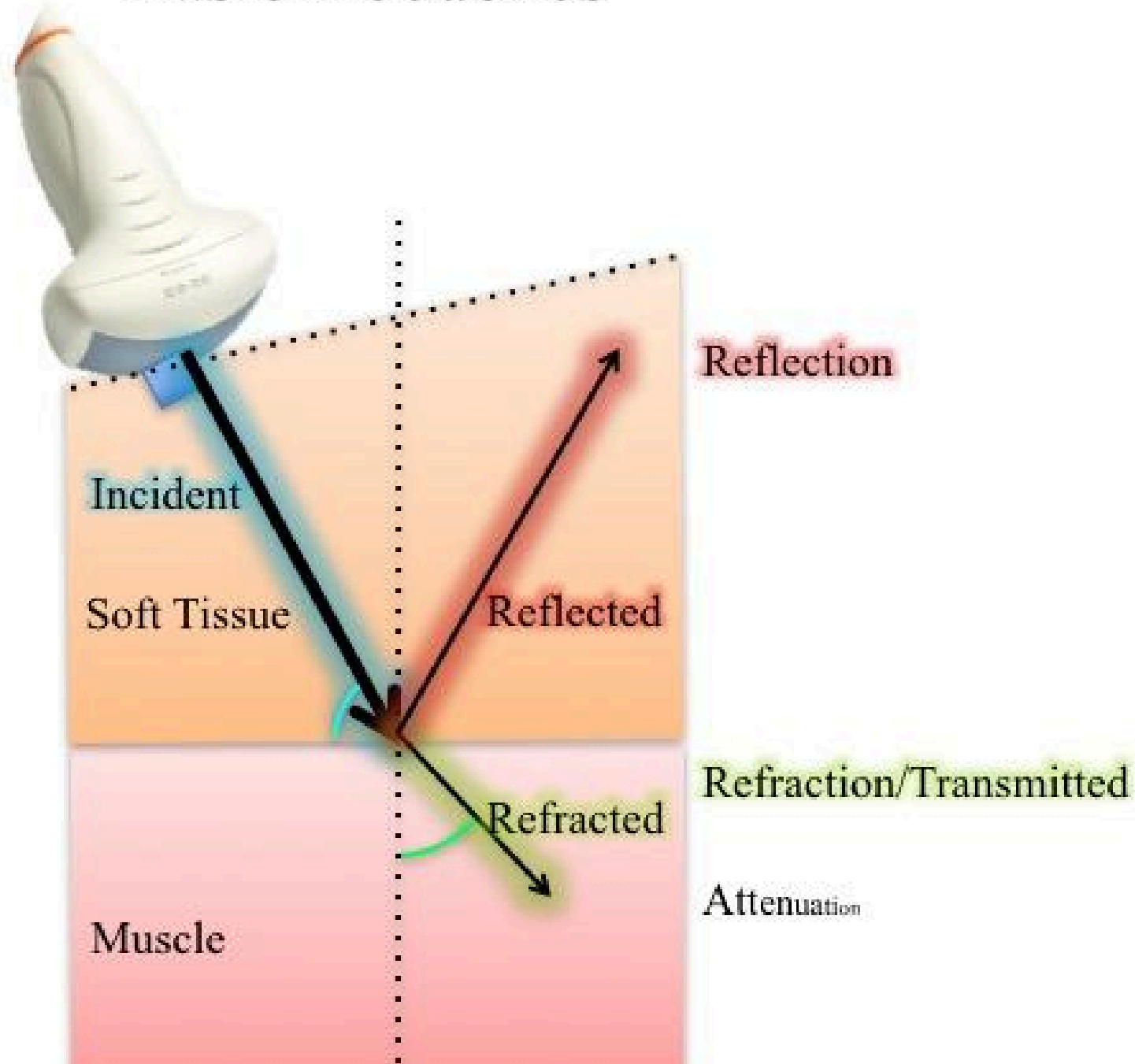
اجزای دستگاه

انواع سونوگرافی

سونوگرافی داپلر

بازتاب امواج

Sound Wave Propagation Basic Acoustics



فراصوت

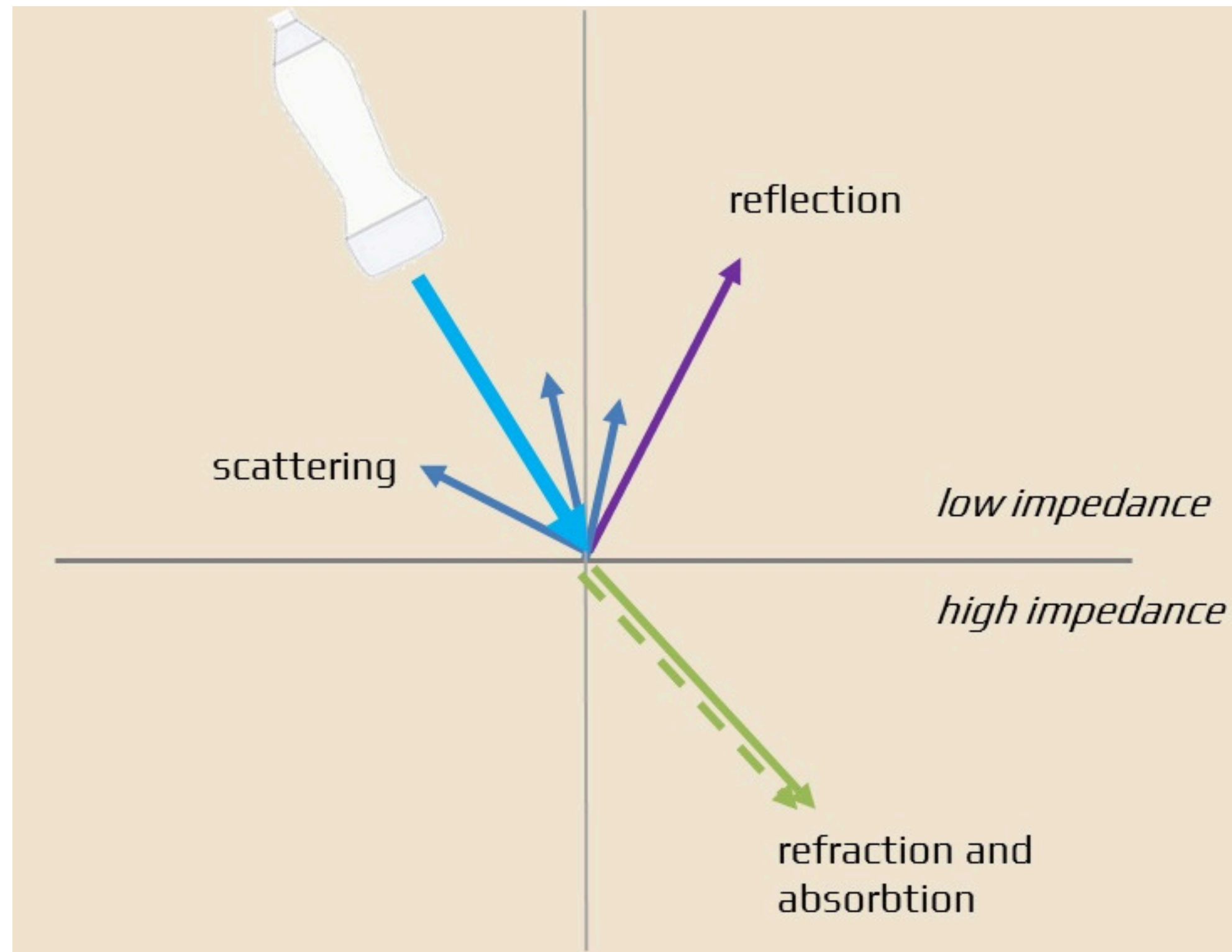
تعامل امواج

اجزای دستگاه

انواع سونوگرافی

سونوگرافی داپلر

تعامل با محیط



اثر چگالی در Ultra-Sound

● **چگالی** محیط، که به **جرم** ماده در واحد حجم اشاره دارد، نقش اساسی در انتشار امواج صوتی ایفا می‌کند. ویژگی‌ها:

- **چگالی بالا** (ρ زیاد) معمولاً باعث **افزایش مقاومت محیط** در برابر حرکت ذرات می‌شود.

- امپدانس صوتی که به صورت $Z=\rho c$ تعریف می‌شود.

● **تأثیرات عملی:**

- بازتاب و انتقال: میزان **بازتاب** و **انتقال** امواج صوتی در مرز بین دو محیط (مثلاً بافت نرم و استخوان) به **اختلاف در چگالی** و **سرعت** امواج صوتی در آن محیط‌ها بستگی دارد.

- **وضوح تصویر:** در محیط‌هایی با چگالی زیاد (مانند استخوان)، نفوذ امواج **کاهش** یافته و وضوح تصویر **کاهش** می‌یابد.

اثر سرعت در Ultra-Sound

● **سرعت** امواج صوتی (c) به خواص مکانیکی **محیط**، از جمله **چگالی** و مدول **الاستیک** (E) بستگی دارد. سرعت امواج صوتی با رابطه زیر محاسبه می‌شود:

$$c = \sqrt{\frac{E}{\rho}}$$

● ویژگی‌ها:

- در مواد **سفت** تر (مانند استخوان) سرعت امواج **بیشتر** است.
- در محیط‌های **نرم** تر (مانند بافت چربی) سرعت امواج **کمتر** است.
- تأثیرات عملی:
- **زمان** بازگشت امواج: زمان لازم برای بازگشت امواج به مبدل وابسته به **سرعت** امواج در محیط است و نقش مهمی در مکان‌یابی و تصویرسازی دارد.
- **شکست**: تغییر مسیر امواج هنگام عبور از محیطی با **سرعت** صوت متفاوت، می‌تواند باعث **اعوجاج** تصاویر شود.
- **فرکانس** وابسته به سرعت: در محیط‌هایی با سرعت صوت **بالا**، طول موج **افزایش** می‌یابد.

فراصوت

تعامل امواج

اجزای دستگاه

انواع سونوگرافی

سونوگرافی داپلر

اثر چگالی و سرعت

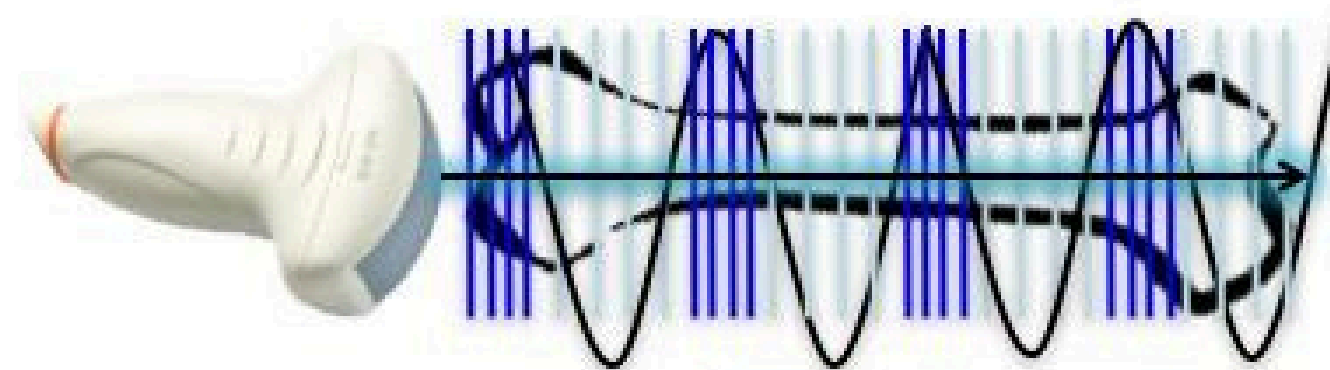
- تطابق امپدانس بین محیط‌ها، کلید **کاهش** بازتاب و **افزایش** انتقال امواج صوتی است.

اثر چگالی و سرعت

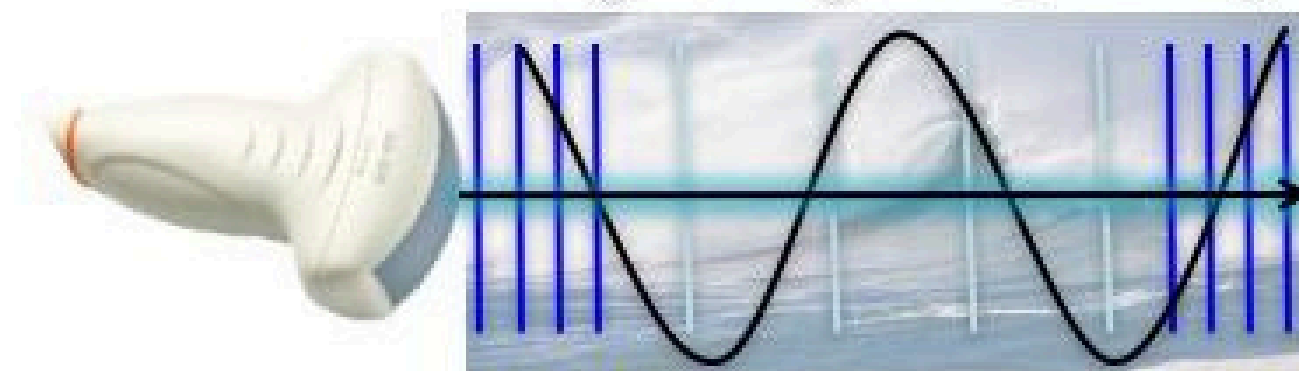
Propagation Velocity

Basic Acoustics

$$\text{Propagation Velocity} = \text{Hz} \times \lambda$$
$$= \sqrt{(\text{Tissue elasticity} / \text{density})}$$



The denser the medium, the more particles exist to propagate the incident sound wave.



The less dense the medium, the less particles exist to propagate the incident sound wave.

فراصوت

تعامل امواج

اجزای دستگاه

انواع سونوگرافی

سونوگرافی داپلر

امپدانس صوتی

● **امپدانس صوتی:** این کمیت میزان **مقاومت محیط** در برابر **انتشار امواج** صوتی را توصیف می‌کند

● **امپدانس صوتی (Z)** به صورت رابطه زیر تعریف می‌شود: $Z = c \times \rho$

- ρ : چگالی محیط (Density) به واحد kg/m^3
- c : سرعت انتشار امواج صوتی در محیط (Speed of Sound) به واحد m/s
- Z : امپدانس صوتی به واحد $(\text{kg/m}^2 \cdot \text{s})$.

فراصوت

تعامل امواج

اجزای دستگاه

انواع سونوگرافی

سونوگرافی داپلر

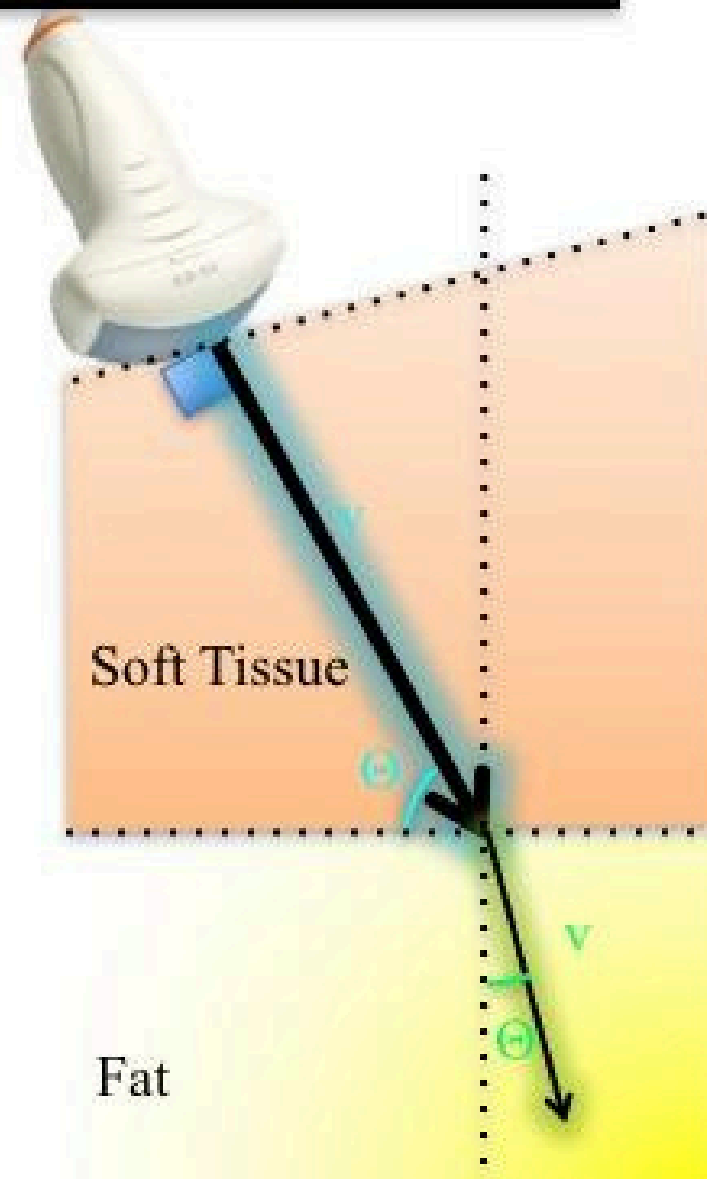
شکست امواج

Refraction

Basic Acoustics

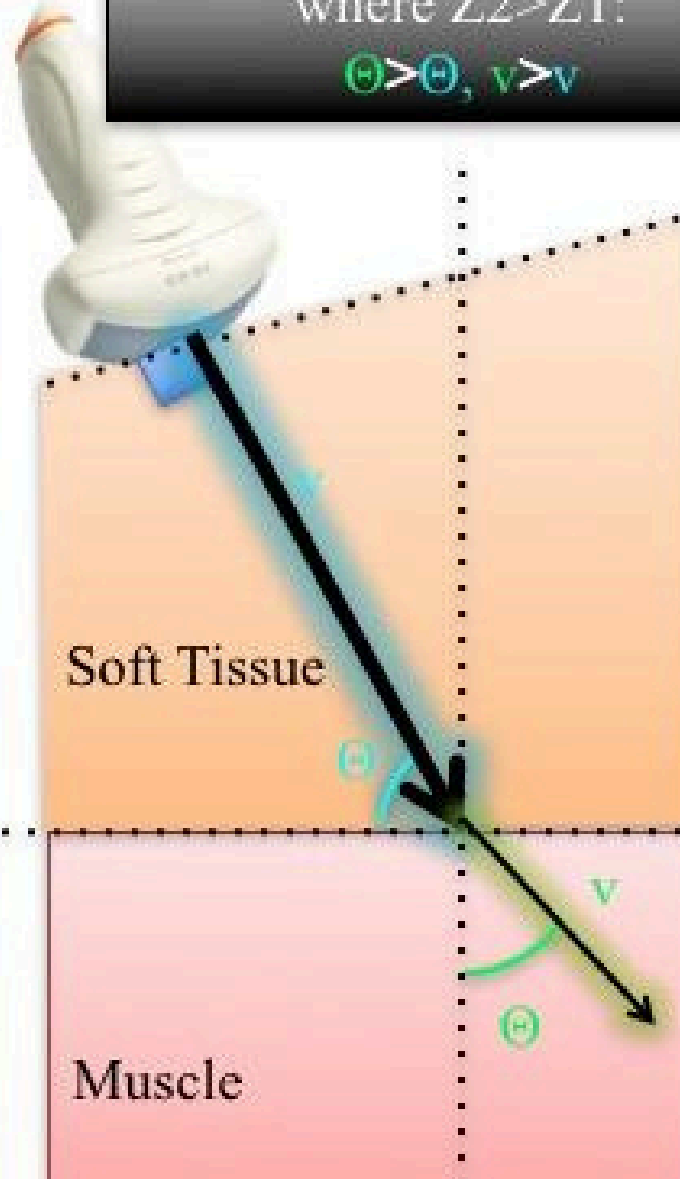
Pulse transferring from
where $Z_1 > Z_2$:

$$\theta > \theta', v > v'$$



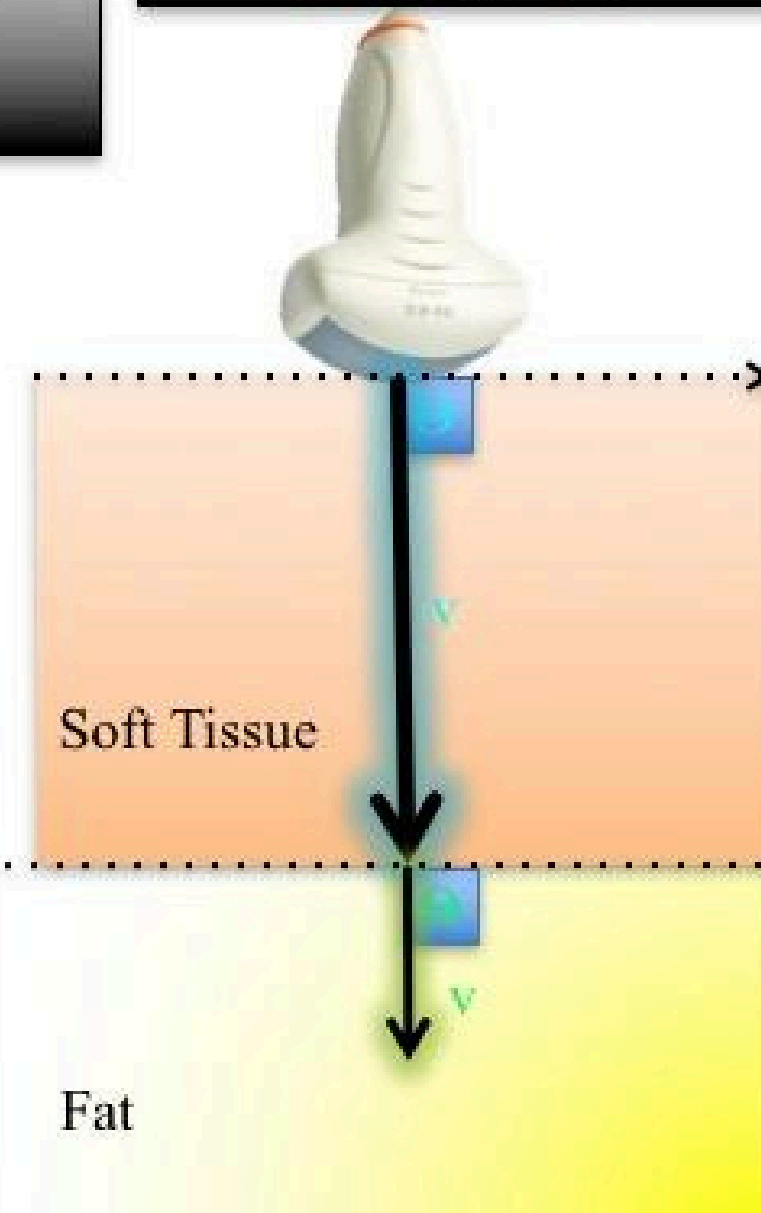
Pulse transferring from
where $Z_2 > Z_1$:

$$\theta > \theta', v > v'$$



Pulse transferring at 90° :

$$\theta = \theta' = 90^\circ, v > v'$$



امپدانس صوتی

Acoustic Impedance (Z) Basic Acoustics

What is it: how easy/difficult is it for the US wave to be transmitted through a medium

Acoustic Impedance (Z) = Medium Density (ρ) x US velocity (v) in Medium

Tissue	Density (kg/m ³)	US Velocity (m/s)	Z (10 ⁶ Rayls)
Air	1.21	330	0.0004
Fat	952	1450	1.34
Water	1000	1480	1.48
Soft Tissue av.	1058	1540	1.63
Kidney	1038	1560	1.63
Blood	1025	1570	1.65
Liver	1065	1550	1.65
Muscle	1076	1580	1.71
Bone	1912	4080	7.8

فراصوت

تعامل امواج

اجزای دستگاه

انواع سونوگرافی

سونوگرافی داپلر

امپدانس صوتی

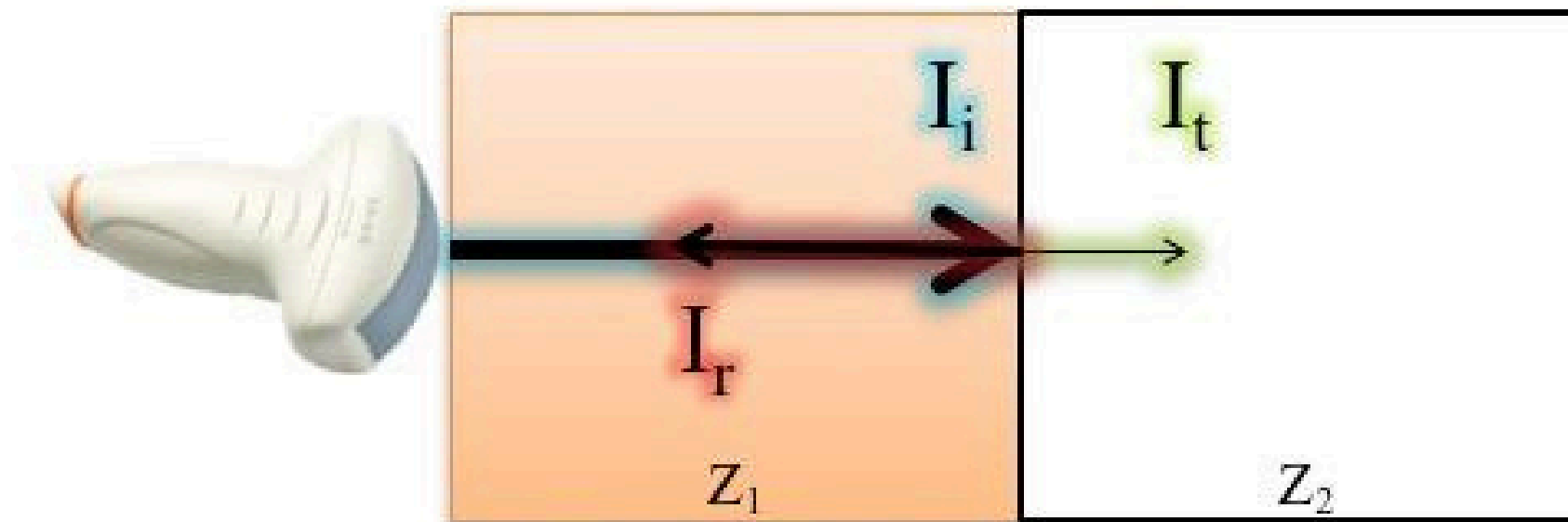
تأثیر امپدانس صوتی در امواج صوتی

- **بازتاب و انتقال امواج:**
زمانی که موج صوتی به مرز بین دو محیط با امپدانس صوتی متفاوت برخورد می‌کند، بخشی از موج بازتاب می‌شود و بخشی دیگر انتقال می‌یابد.
- **کاهش بازتاب:**
 - اگر Z_1 و Z_2 نزدیک به هم باشند (یعنی تطابق امپدانس صوتی وجود داشته باشد)، بازتاب موج کاهش می‌یابد و انرژی بیشتری به محیط دوم انتقال پیدا می‌کند.

اختلاف امپدانس

Impedance Mismatch (ΔZ) Basic Acoustics

How much of the incident pulse is reflected (& transmitted)?



$$\frac{I_r}{I_i} = \frac{(Z_2 - Z_1)^2}{(Z_2 + Z_1)^2}$$

$$I_t = I_i - I_r$$

I_i : Intensity of the incident wave

I_r : Intensity of the reflected wave

I_t : Intensity of the transmitted wave

Z_1 : acoustic impedance of medium 1

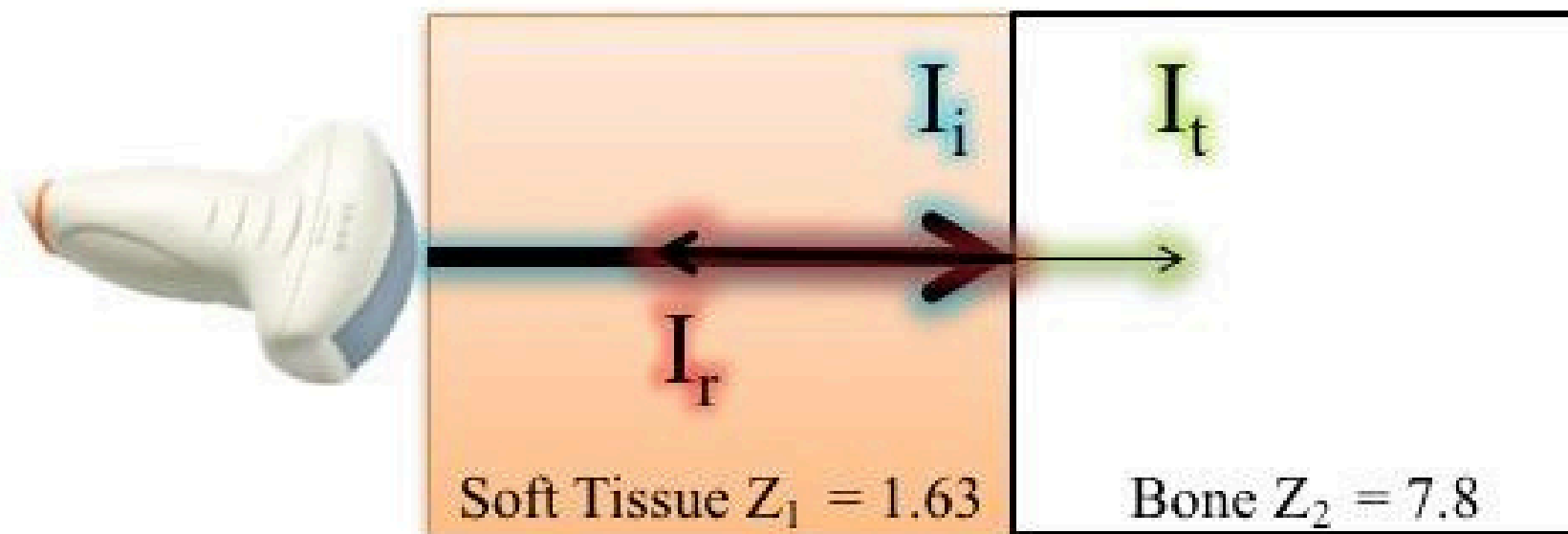
Z_2 : acoustic impedance of medium 2

اختلاف امپدانس

ΔZ & Reflection

Basic Acoustics

How much of the incident pulse is reflected (& transmitted)?



$$\frac{I_r}{I_i} = \frac{(Z_2 - Z_1)^2}{(Z_2 + Z_1)^2} = \frac{(7.8 - 1.63)^2}{(7.8 + 1.63)^2} = \frac{0.43}{1}$$

$$I_t = I_i - I_r = 1 - 0.43 = 0.57$$

تضعیف امواج

● تضعیف مستقیماً به فرکانس موج صوتی وابسته است:

- با افزایش فرکانس، تضعیف بیشتر می‌شود.
- به همین دلیل، امواج اولتراسوند با فرکانس پایین برای بررسی بافت‌های عمیق استفاده می‌شوند، زیرا توانایی نفوذ بیشتری دارند.

تضعیف به دلیل **جذب**، **پراکندگی**، و **بازتاب امواج** رخ می‌دهد و شدت آن به **فرکانس**، **نوع بافت**، و **عمق نفوذ** بستگی دارد. مدیریت تضعیف در تصویربرداری اولتراسوند برای بهبود کیفیت تصاویر و دقت تشخیص ضروری است.

فراصوت

تعامل امواج

اجزای دستگاه

انواع سونوگرافی

سونوگرافی داپلر

تضعیف امواج

اثر تضعیف بر اولتراسوند پزشکی

1. **محدودیت در عمق نفوذ:**

○ با افزایش عمق، امواج بیشتر تضعیف می‌شوند و وضوح تصویر کاهش می‌یابد.

2. **کاهش کیفیت تصویر:**

○ برای جبران کاهش انرژی، دستگاه‌های اولتراسوند از تقویت‌کننده‌های سیگنال (**Gain**) استفاده می‌کنند تا شدت موج بازگشتی را افزایش دهند.

3. **استفاده از ژل:**

○ ژل بین مبدل و پوست به کاهش بازتاب و بهبود انتقال امواج کمک می‌کند تا تضعیف کمتر شود.

تضعیف امواج

Attenuation Basic Acoustics

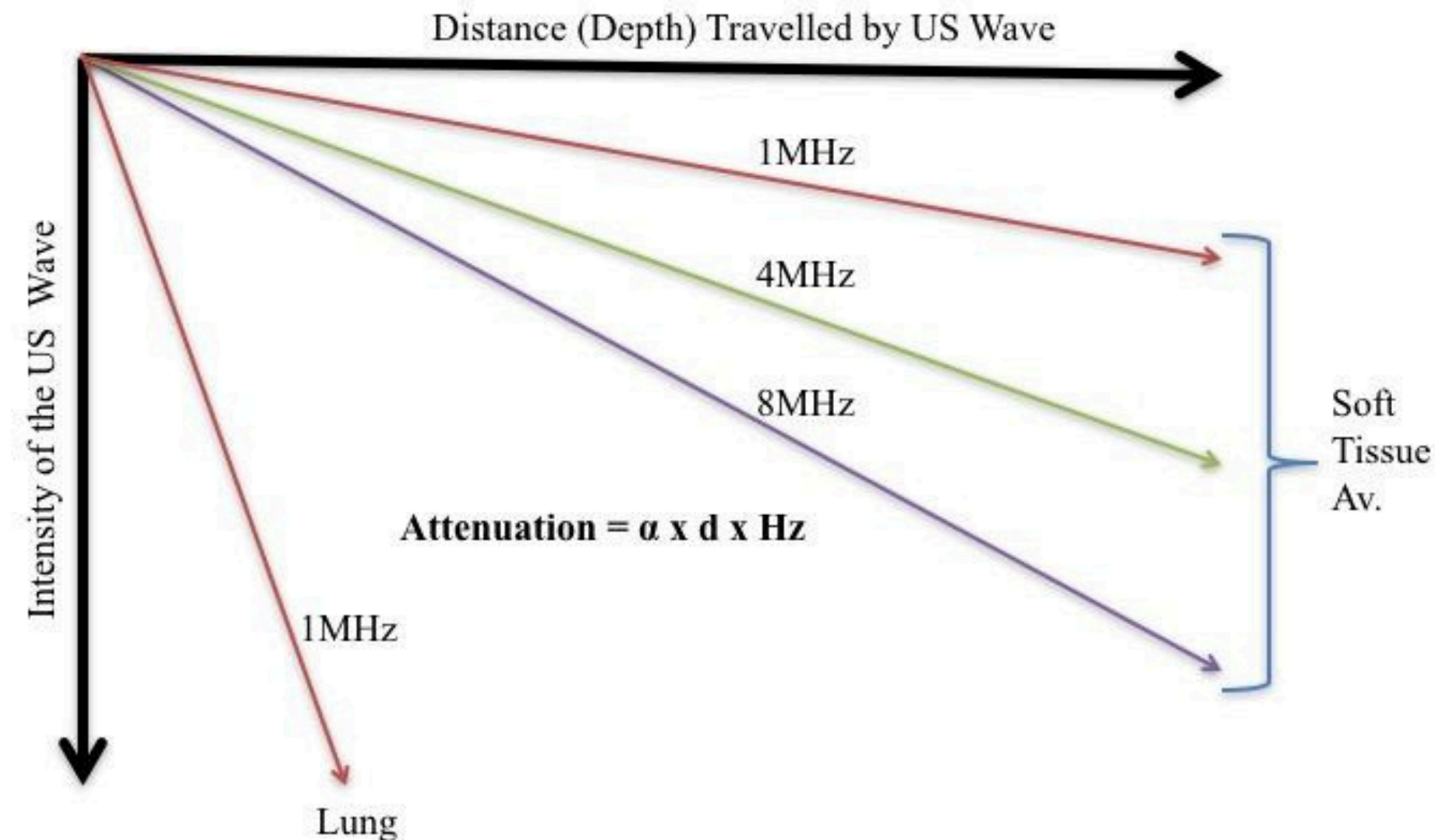
Attenuation Coefficient: a property of a medium that describes how rapidly does it reduce the intensity of a wave traversing through it

Attenuation = $\alpha \times d \times \text{Hz}$

- α : attenuation coefficient
- d : distance travelled by the US wave
- Hz: frequency of the US wave

Tissue	α	$\frac{1}{2}$ Intensity Distance (cm @ 2.5MHz)
Lung		
Air		0.08
Bone		0.2-0.7
Muscle		0.6
Breast		
Soft Tissue av.		1-5
Heart		
Liver		
Fat		
Blood		15
Water		380

Attenuation Basic Acoustics



فراصوت

تعامل امواج

اجزای دستگاه

انواع سونوگرافی

سونوگرافی داپلر

اجزای اصلی دستگاه سونوگرافی

مبدل (Transducer):

- مبدل وظیفه **تولید** و **دریافت** امواج صوتی را بر عهده دارد.
- این قطعه شامل **کریستال‌های پیزوالکتریک** است که هنگام اعمال **جریان** الکتریکی امواج صوتی تولید می‌کنند و **بازتاب** آن‌ها را به سیگنال الکتریکی تبدیل می‌کنند.

فراصوت

تعامل امواج

اجزای دستگاه

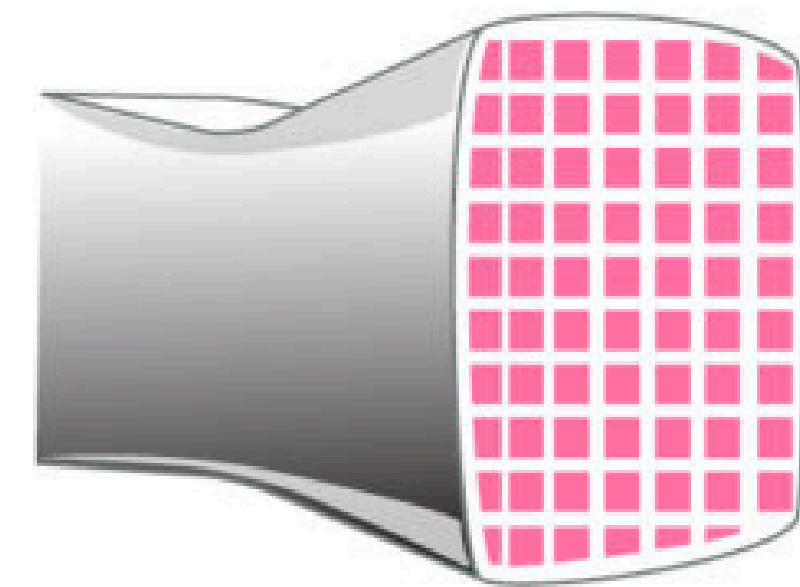
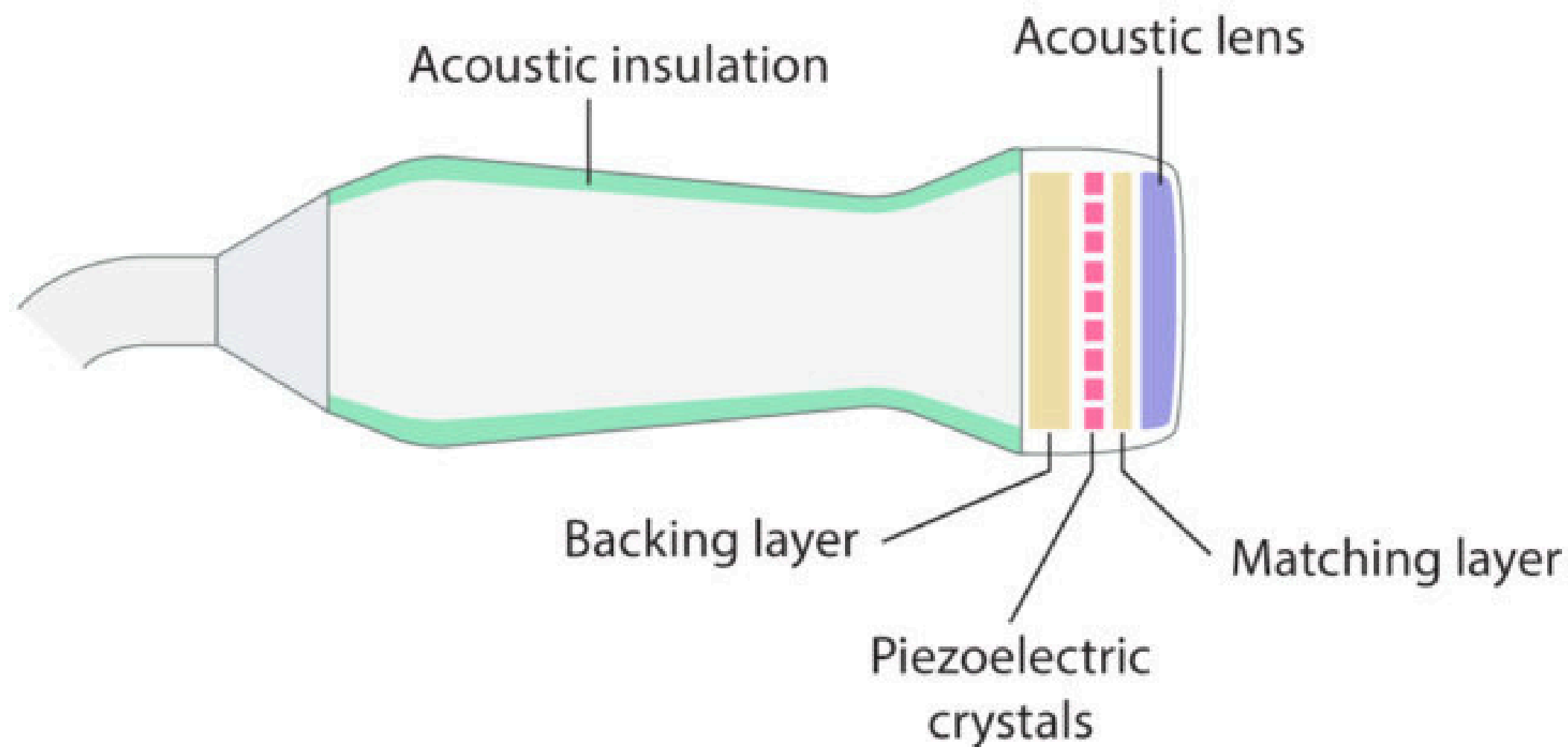
انواع سونوگرافی

سونوگرافی داپلر

مبدل

The ultrasound transducer

The ultrasound transducer from the side and front.



Arrangement of piezoelectric crystals

فراصوت

تعامل امواج

اجزای دستگاه

انواع سونوگرافی

سونوگرافی داپلر

مبدل

Phased Array Probe
(Siemens 5P1)



Convex Probe
(Samsung CV1-8AD)



Microconvex Probe
(Philips C8-5)



Linear Probe
(GE 9L-D)



فراصوت

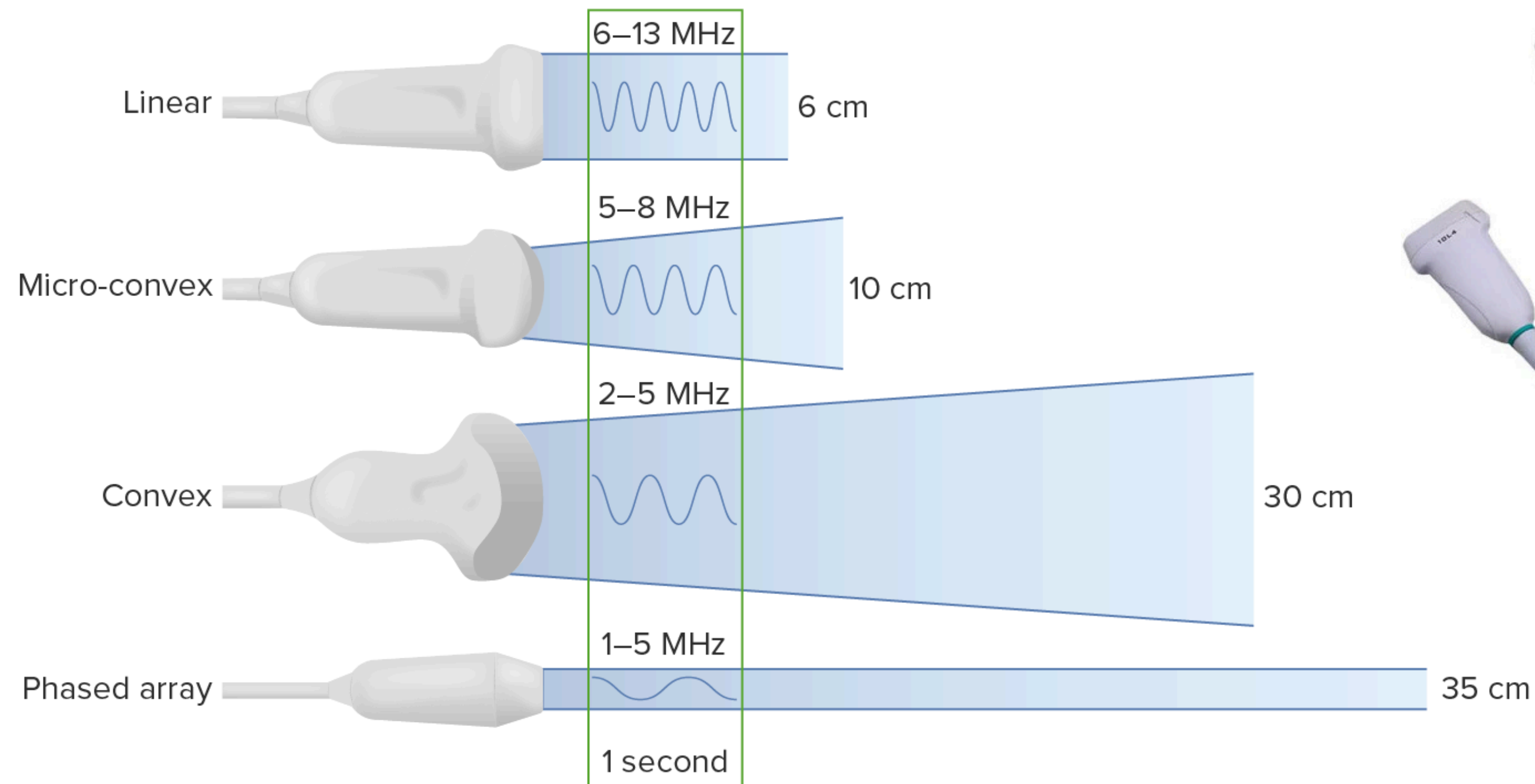
تعامل امواج

اجزای دستگاه

انواع سونوگرافی

سونوگرافی داپلر

مبدل



فراصوت

تعامل امواج

اجزای دستگاه

انواع سونوگرافی

سونوگرافی داپلر

اجزای اصلی دستگاه سونوگرافی

واحد پردازش سیگنال (Signal Processor):

- سیگنال‌های **بازگشتی** از بافت‌ها را **پردازش** کرده و آن‌ها را به داده‌های تصویری تبدیل می‌کند.
- اطلاعاتی نظیر زمان **بازگشت** موج و **شدت سیگنال** برای ایجاد تصویر استفاده می‌شود.

فراصوت

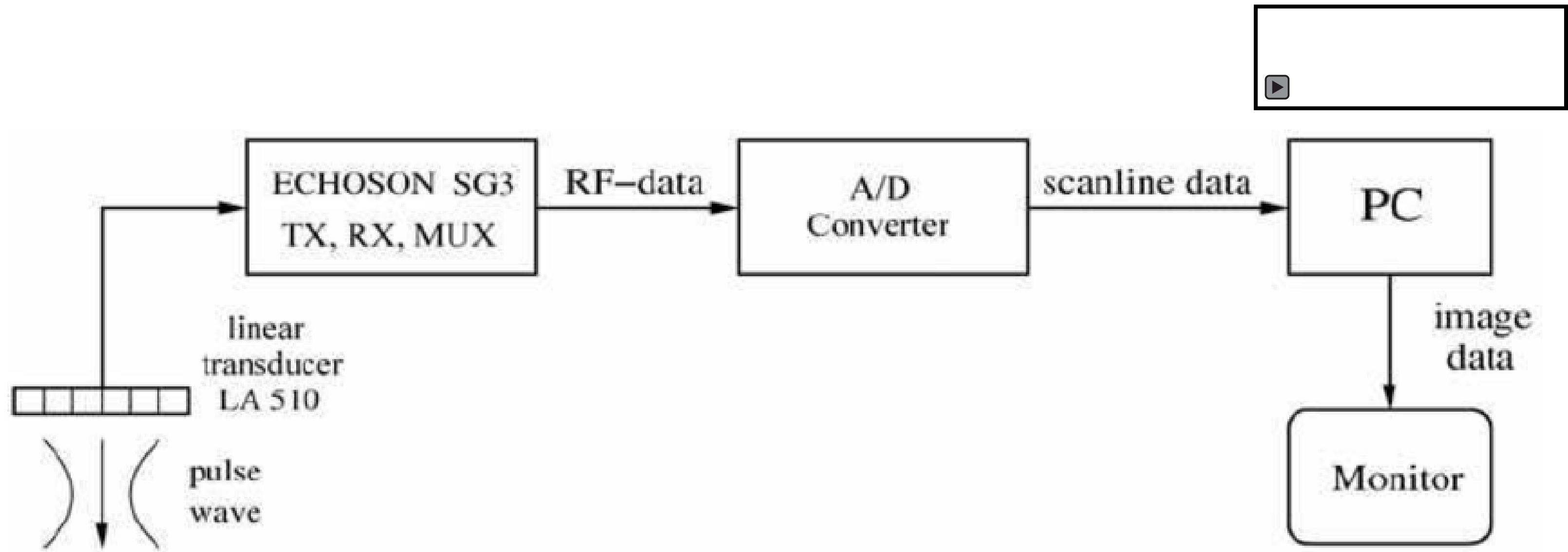
تعامل امواج

اجزای دستگاه

انواع سونوگرافی

سونوگرافی داپلر

سیستم داخلی



فراصوت

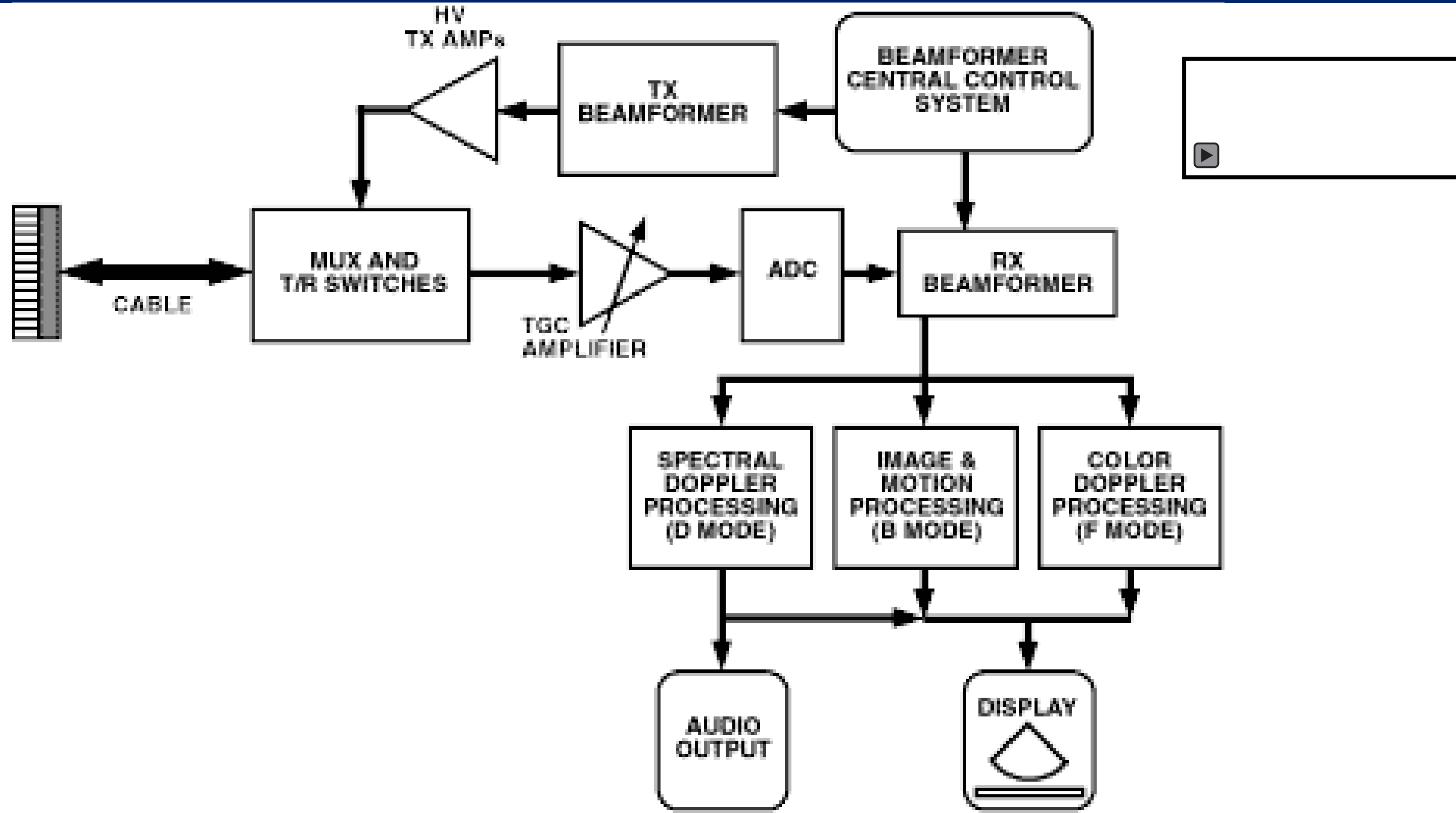
تعامل امواج

اجزای دستگاه

انواع سونوگرافی

سونوگرافی داپلر

بلوک دیاگرام سیستم



اجزای اصلی دستگاه سونوگرافی

منبع تغذیه:

- تأمین انرژی موردنیاز برای عملکرد دستگاه.
 - معمولاً دستگاه سونوگرافی همراه با **UPS** یا منبع تغذیه بدون وقفه (Uninterruptible power supply) وسیله ای است که در کنار وسیله برقی یا درون جعبه رایانه نصب می شود و هنگام قطع یا تغییرات شدید یا جزئی ولتاژ ورودی، امکان ادامه کار در حالت عادی را برای مصرف کننده فراهم می کند. وظایف اصلی یو پی اس سونوگرافی:
1. تأمین **توان** الکتریکی مصرف کننده **بدون وقفه**
 2. **جلوگیری** از اختلالات و **نوسان** برق شهری
 3. **ثابت** نگه داشتن **سطح ولتاژ** و فرکانس

فراصوت

تعامل امواج

اجزای دستگاه

انواع سونوگرافی

سونوگرافی داپلر

اجزای اصلی دستگاه سونوگرافی

کنترل‌ها و رابط کاربری (Controls & Interface):

- دکمه‌ها و تنظیماتی که برای تغییر فرکانس، عمق، شدت و سایر ویژگی‌های تصویر استفاده می‌شوند.



فراصوت

تعامل امواج

اجزای دستگاه

انواع سونوگرافی

سونوگرافی داپلر

اجزای اصلی دستگاه سونوگرافی

ژل کوپلینگ:

ژلی که روی پوست بیمار استفاده می‌شود تا انتقال بهتر امواج صوتی بین مبدل و بدن فراهم شود و از بازتاب امواج در سطح پوست جلوگیری کند.



فراصوت

تعامل امواج

اجزای دستگاه

انواع سونوگرافی

سونوگرافی داپلر

ژل کوپلینگ

امواج صوتی به خوبی در هوا حرکت نمی کنند. و اگرچه ممکن است فکر کنید هنگام قرار گرفتن پروب روی پوست، هوا وجود ندارد، اما موهای ریز و پوست خشک بسیاری از حفره های کوچک هوا را در خود نگه می دارند. ژل به عنوان یک رابط عمل می کند، هوا را از بین می برد و پیوندی بین پروب اولتراسوند و پوست ایجاد می کند. همچنین الکتریسیته ساکن را کاهش داده یا از بین می برد. این ماده رسانا امکان عبور مستقیم امواج صوتی به بافت های زیر پوست را فراهم می کند و به ما اجازه می دهد تصاویر واضحی از اندام (های) مورد نظر به دست آوریم.

فراصوت

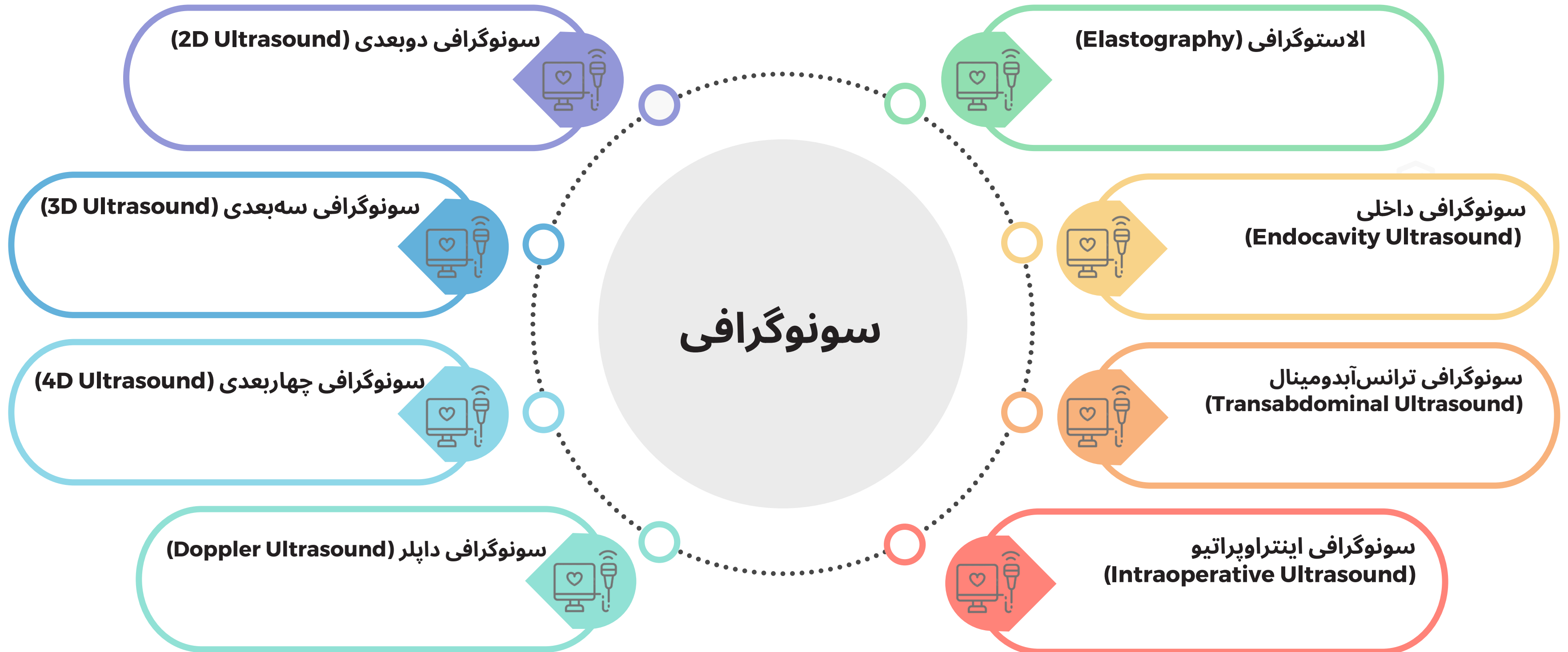
تعامل امواج

اجزای دستگاه

انواع سونوگرافی

سونوگرافی داپلر

انواع سونوگرافی



2D-Ultrasound

سونوگرافی دوبعدی یا **2D** Ultrasound یکی از رایج‌ترین و اساسی‌ترین انواع سونوگرافی است که تصاویر دوبعدی از ساختارهای داخلی بدن تولید می‌کند. این تصاویر به صورت مقاطع عرضی (Cross-Sectional) نمایش داده می‌شوند و دیدی واضح و قابل اعتماد از آناتومی اندام‌های داخلی ارائه می‌دهند.

چرا سونوگرافی دوبعدی انتخاب می‌شود؟

- این روش به دلیل سادگی، سرعت، و ایمنی، انتخاب اول برای ارزیابی‌های اولیه است.
- در بسیاری از موارد، نتایج سونوگرافی دوبعدی به اندازه کافی دقیق هستند و نیازی به روش‌های پیچیده‌تر نیست.

فراصوت

تعامل امواج

اجزای دستگاه

انواع سونوگرافی

سونوگرافی داپلر

2D-Ultrasound



3D-Ultrasound

سونوگرافی سه بعدی (3D Ultrasound) یک تکنیک پیشرفته تر نسبت به سونوگرافی دوبعدی است که تصاویر حجمی و سه بعدی از ساختارهای داخلی بدن ایجاد می کند. این تصاویر با استفاده از داده های حاصل از چندین اسکن دوبعدی و پردازش آنها توسط نرم افزار دستگاه به دست می آید. این نوع سونوگرافی به دلیل ارائه جزئیات دقیق تر، در موارد خاصی مانند بررسی ناهنجاری های جنینی، تومورها و ساختارهای پیچیده تر بدن استفاده می شود.

ویژگی های سونوگرافی سه بعدی

- تصاویر حجمی: امکان مشاهده ساختارها از زوایای مختلف.
- جزئیات بیشتر: نمایش دقیق تر مرزها و جزئیات اندام ها.
- بررسی ناهنجاری ها: مناسب برای تشخیص مشکلات پیچیده که در تصاویر دوبعدی ممکن است واضح نباشند.

فراصوت

تعامل امواج

اجزای دستگاه

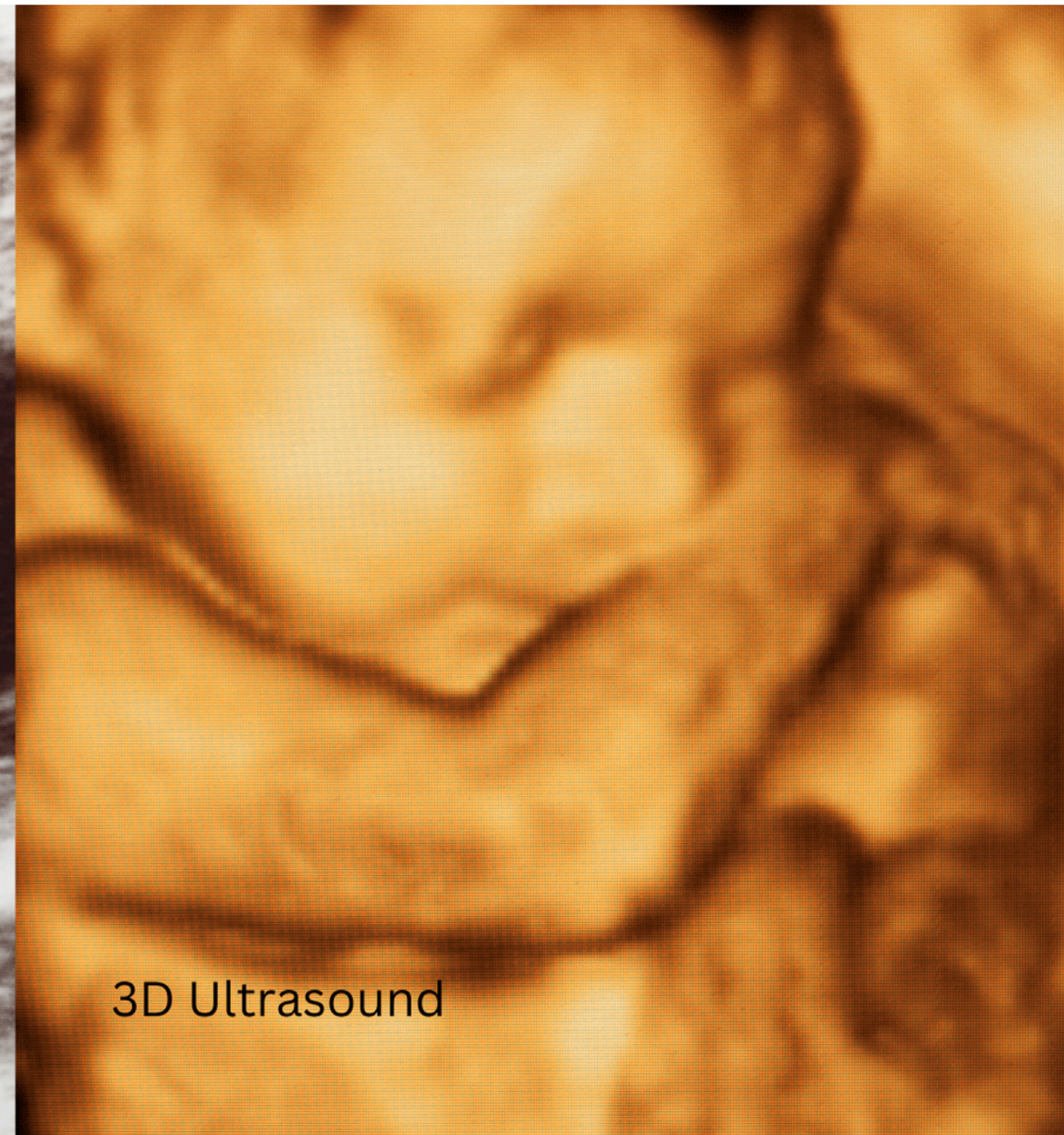
انواع سونوگرافی

سونوگرافی داپلر

3D-Ultrasound



2D Ultrasound



3D Ultrasound

4D-Ultrasound

سونوگرافی چهاربعدی یک نسخه پیشرفته‌تر از سونوگرافی سه‌بعدی است که تصاویر سه‌بعدی متحرک در زمان واقعی (Real-Time) ارائه می‌دهد. به عبارت دیگر، سونوگرافی چهاربعدی همان تصاویر سه‌بعدی است که بعد چهارم آن زمان است و این امکان را فراهم می‌کند تا حرکات بدن، جریان مایعات، یا حرکات جنین به‌صورت زنده مشاهده شوند.

ویژگی‌های سونوگرافی چهاربعدی

- تصاویر متحرک: امکان مشاهده حرکات واقعی بدن یا اندام‌ها.
- زمان واقعی: تصاویر به‌صورت زنده و بدون تأخیر نمایش داده می‌شوند.
- دقت بالا: ارائه جزئیات دقیق از ساختار و حرکات بدن.

فراصوت

تعامل امواج

اجزای دستگاه

انواع سونوگرافی

سونوگرافی داپلر

4D-Ultrasound

2D



3D



4D



HD



Elastography

الاستوگرافی یکی از روش‌های پیشرفته تصویربرداری پزشکی است که برای ارزیابی سختی یا انعطاف‌پذیری بافت‌ها استفاده می‌شود. این تکنیک اغلب به‌عنوان یک مکمل برای سونوگرافی معمولی به کار می‌رود و اطلاعات مهمی درباره ویژگی‌های مکانیکی بافت‌ها ارائه می‌دهد. تغییرات در سختی یا انعطاف‌پذیری بافت می‌تواند نشانه بیماری‌هایی مانند سرطان، فیبروز، یا التهاب باشد.

الاستوگرافی کبد: یک مثال کاربردی

- فیبروز کبدی باعث افزایش سختی بافت کبد می‌شود.
- الاستوگرافی با اندازه‌گیری سختی کبد، میزان فیبروز را مشخص کرده و نیاز به بیوپسی کبدی را کاهش می‌دهد.
- روش‌هایی مانند فیبروسکن (FibroScan) برای این منظور به‌طور گسترده استفاده می‌شوند.

فراصوت

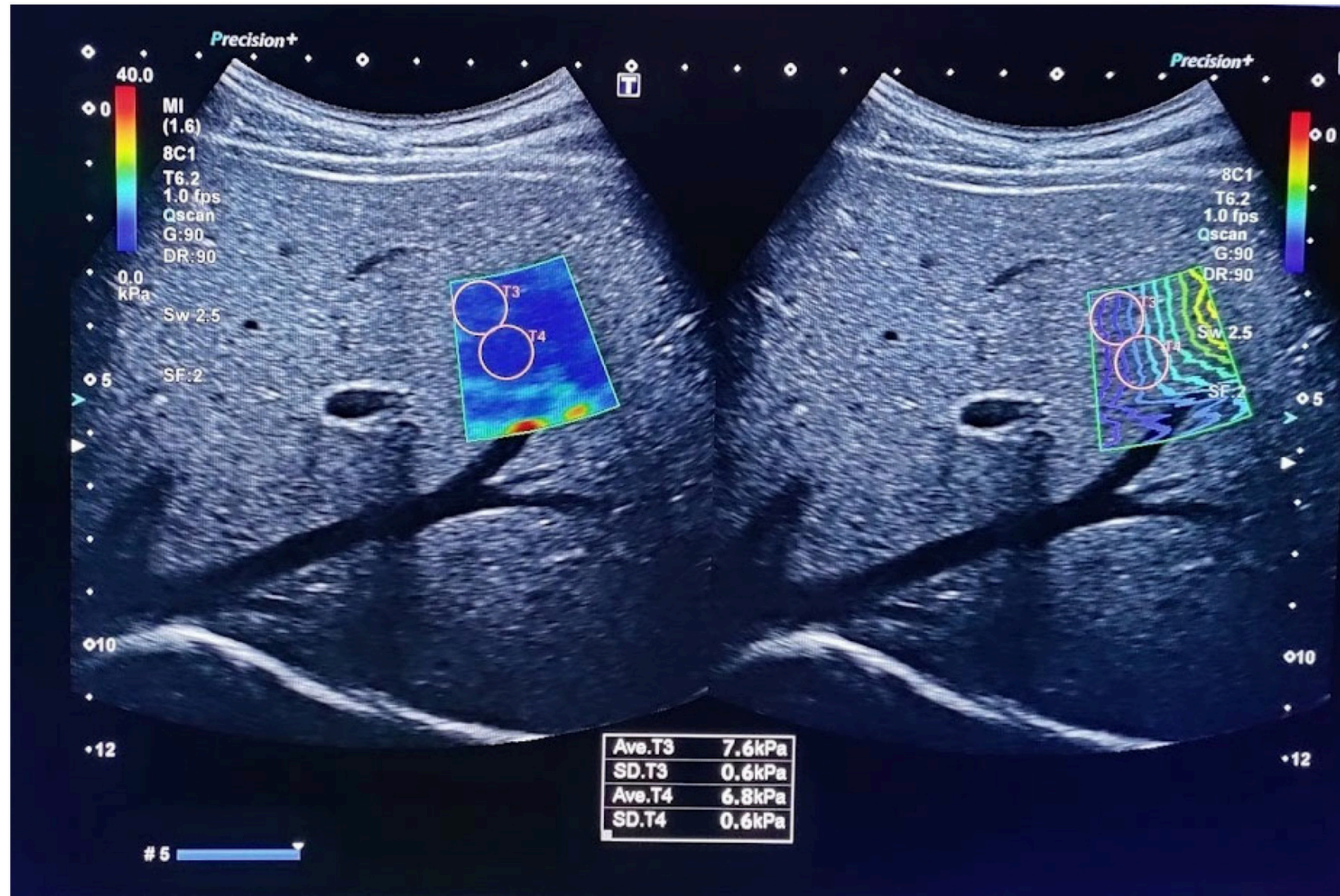
تعامل امواج

اجزای دستگاه

انواع سونوگرافی

سونوگرافی داپلر

Elastography



فراصوت

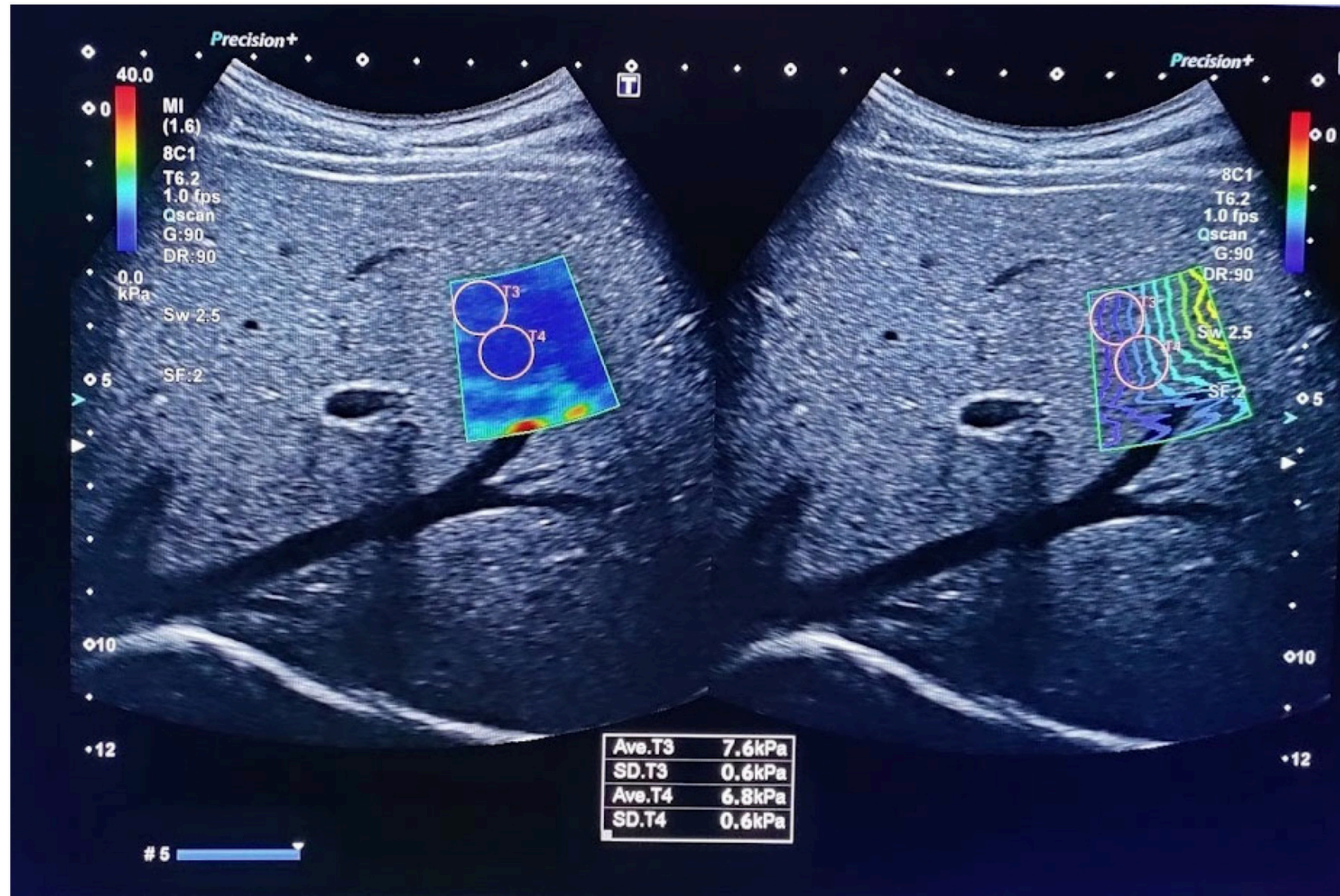
تعامل امواج

اجزای دستگاه

انواع سونوگرافی

سونوگرافی داپلر

Elastography



فراصوت

تعامل امواج

اجزای دستگاه

انواع سونوگرافی

سونوگرافی داپلر

سونوگرافی داپلر

سونوگرافی داپلر یک نوع پیشرفته از سونوگرافی است که از اثر داپلر برای ارزیابی حرکت مایعات، به ویژه جریان خون در عروق بدن، استفاده می‌کند. این روش امکان اندازه‌گیری سرعت، جهت، و شدت جریان خون را فراهم کرده و اطلاعات بسیار مهمی درباره سلامت عروق و قلب ارائه می‌دهد.

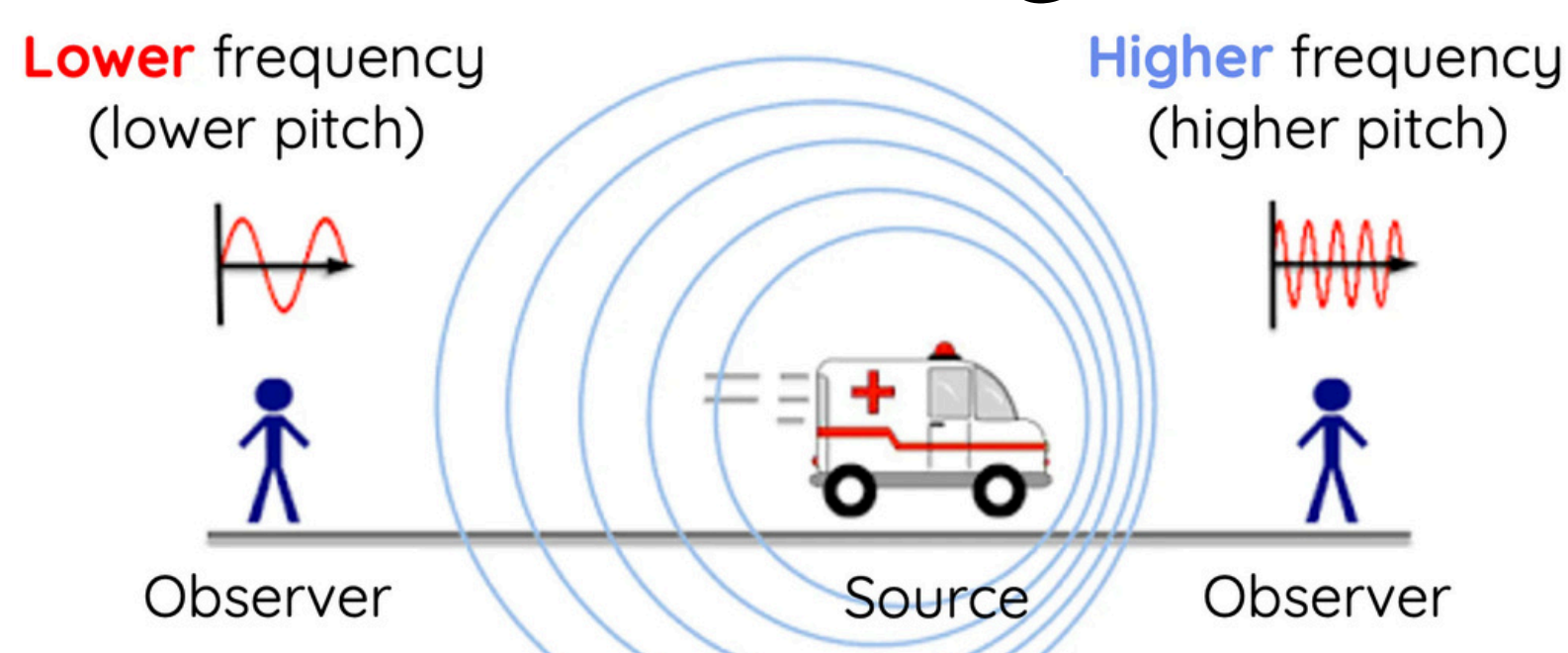
اثر داپلر

اثر داپلر (Doppler Effect)

اثر داپلر پدیده‌ای فیزیکی است که زمانی رخ می‌دهد که منبع موج (مثل صدا یا نور) و گیرنده (مشاهده‌کننده) نسبت به یکدیگر حرکت کنند. این اثر به تغییر فرکانس یا طول موج امواج مشاهده‌شده توسط گیرنده نسبت به منبع اصلی اشاره دارد.

مفهوم کلی اثر داپلر:

- اگر منبع موج به سمت گیرنده حرکت کند، فرکانس امواج افزایش یافته و طول موج کوتاه‌تر می‌شود (شیفت فرکانس به سمت بالا).
- اگر منبع موج از گیرنده دور شود، فرکانس امواج کاهش یافته و طول موج بلندتر می‌شود (شیفت فرکانس به سمت پایین).



$$f' = \frac{(v + v_o)}{(v - v_s)} f$$

f' = observed frequency
 f = actual frequency
 v = velocity of sound waves
 v_o = velocity of the observer
 v_s = velocity of the source

فراصوت

تعامل امواج

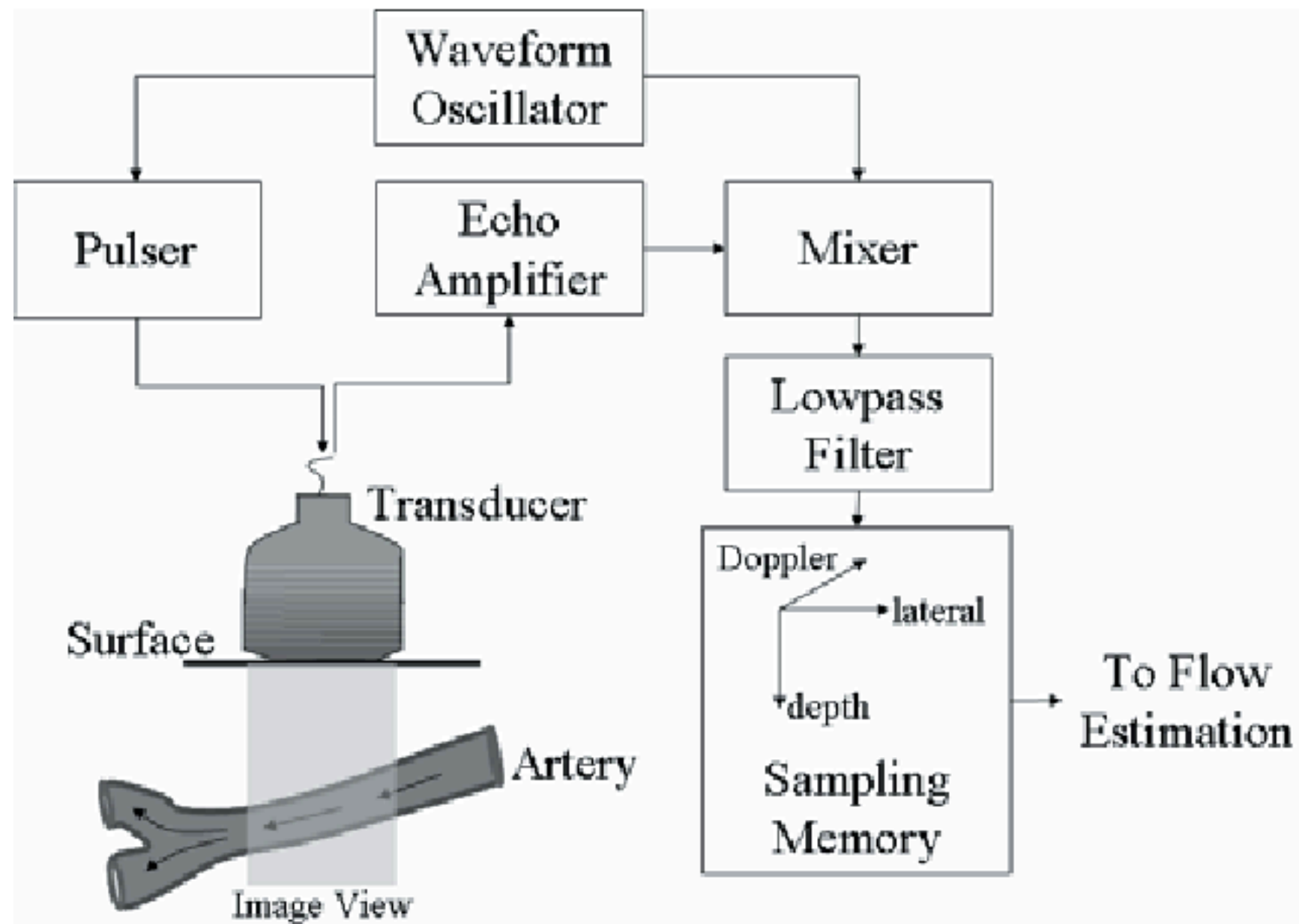
اجزای دستگاه

انواع سونوگرافی

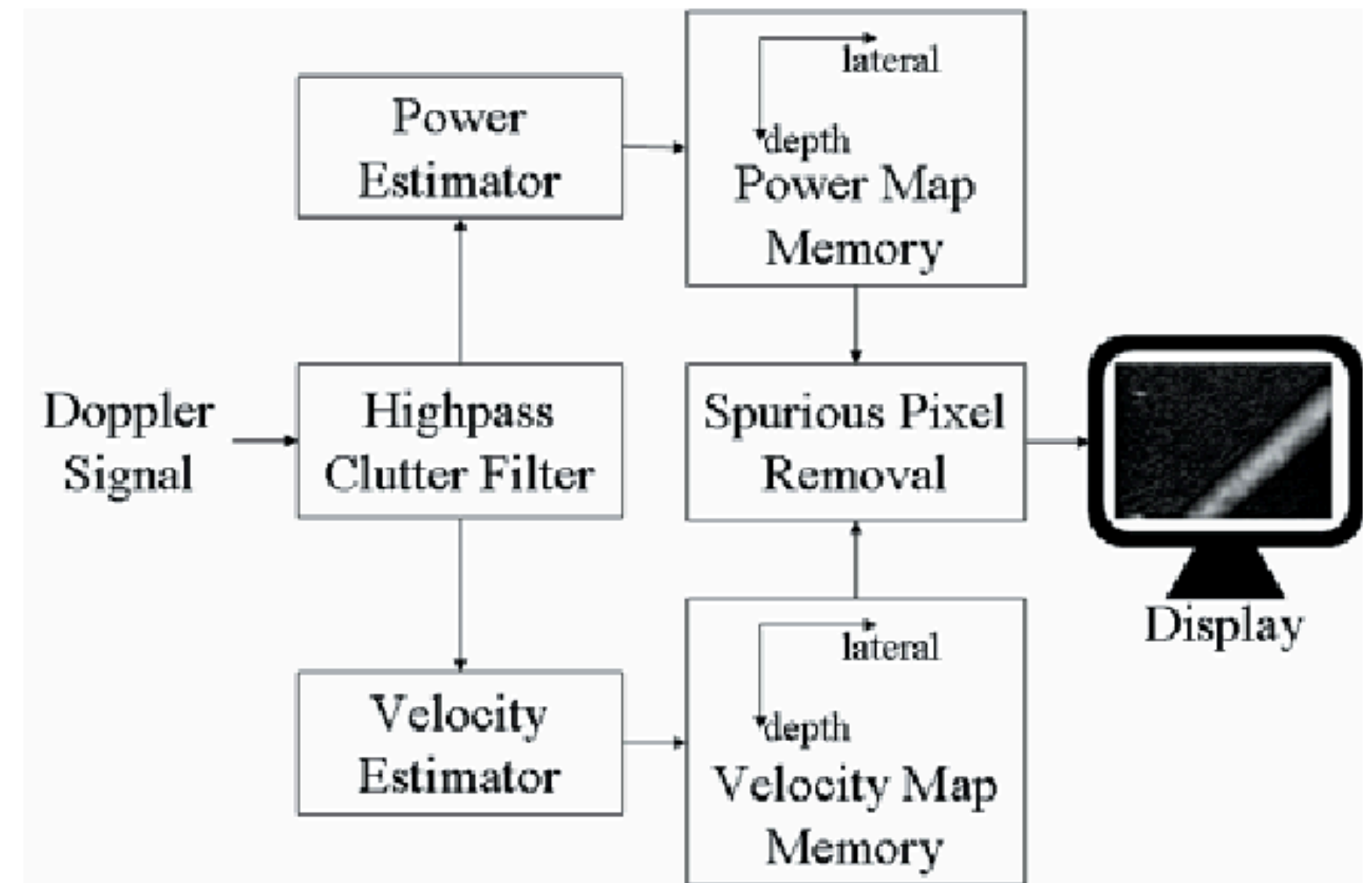
سونوگرافی داپلر

پردازش سیگنال در داپلر

(a) Data Acquisition



(b) Signal Processing



سونوگرافی داپلر

انواع سونوگرافی داپلر

1. داپلر رنگی (Color Doppler):

- جریان خون را به صورت تصویری رنگی نشان می دهد.
- رنگ ها معمولاً به این صورت کدگذاری می شوند:
 - رنگ قرمز: نشان دهنده خون در حال حرکت به سمت مبدل.
 - رنگ آبی: نشان دهنده خون در حال حرکت دور از مبدل.

2. داپلر طیفی (Spectral Doppler):

- جریان خون را به صورت نمودار در یک محور زمان-سرعت نمایش می دهد.
- امکان اندازه گیری دقیق سرعت جریان خون و تشخیص اختلالات وجود دارد.

فراصوت

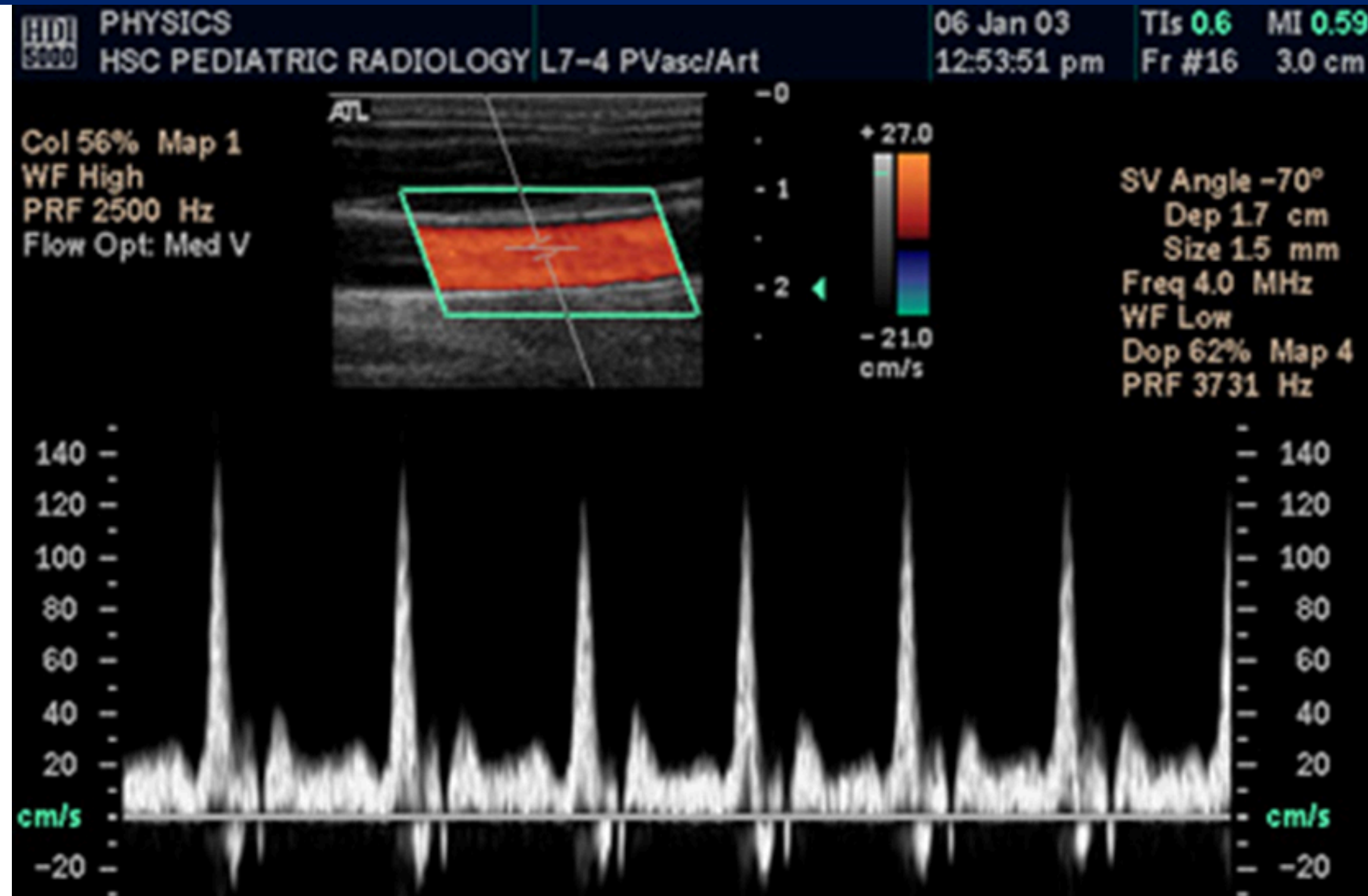
تعامل امواج

اجزای دستگاه

انواع سونوگرافی

سونوگرافی داپلر

Doppler Ultrasound



بررسی جریان خون در شریان کاروتید با اسکن فراصوت و به کمک اثر داپلر

فراصوت

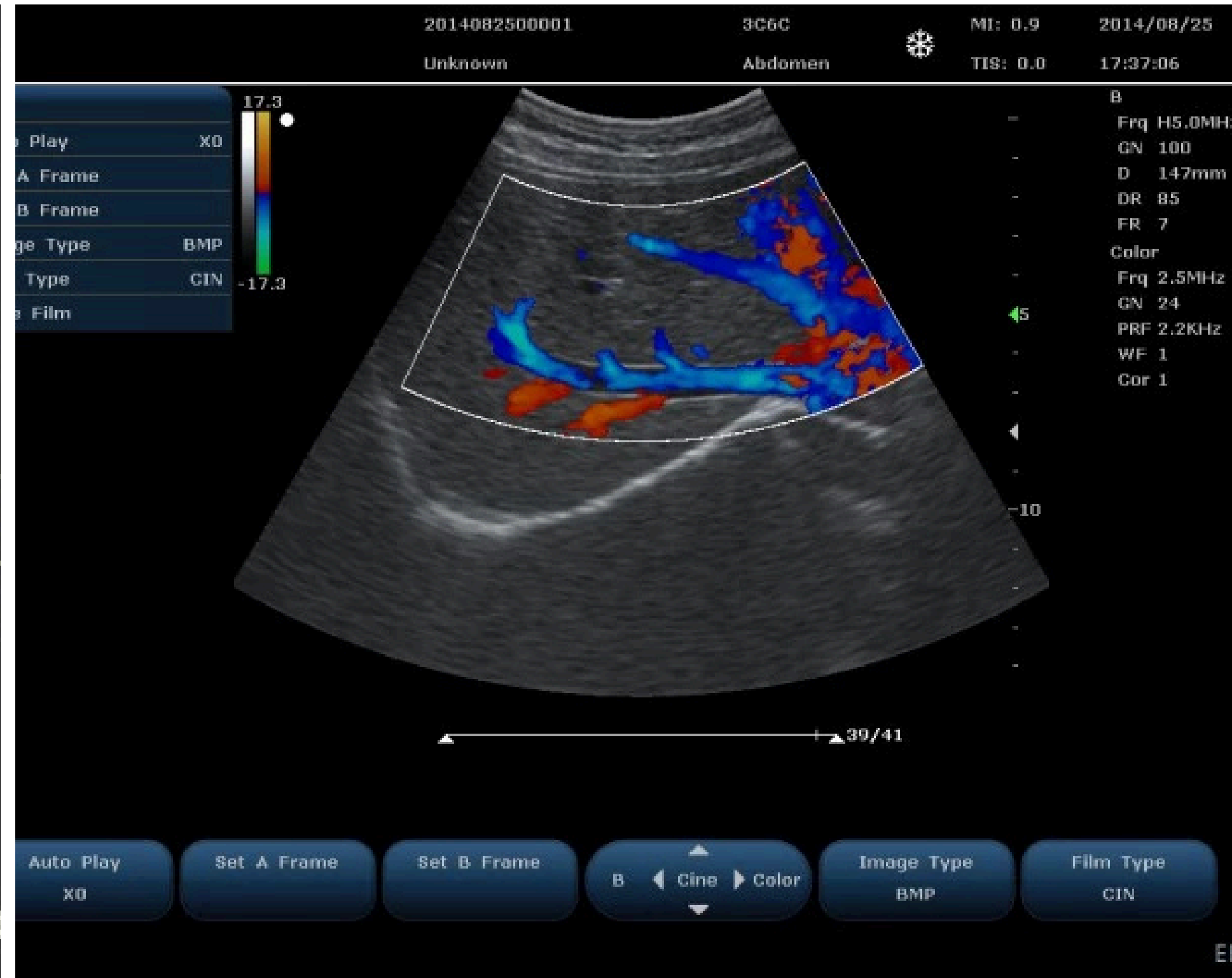
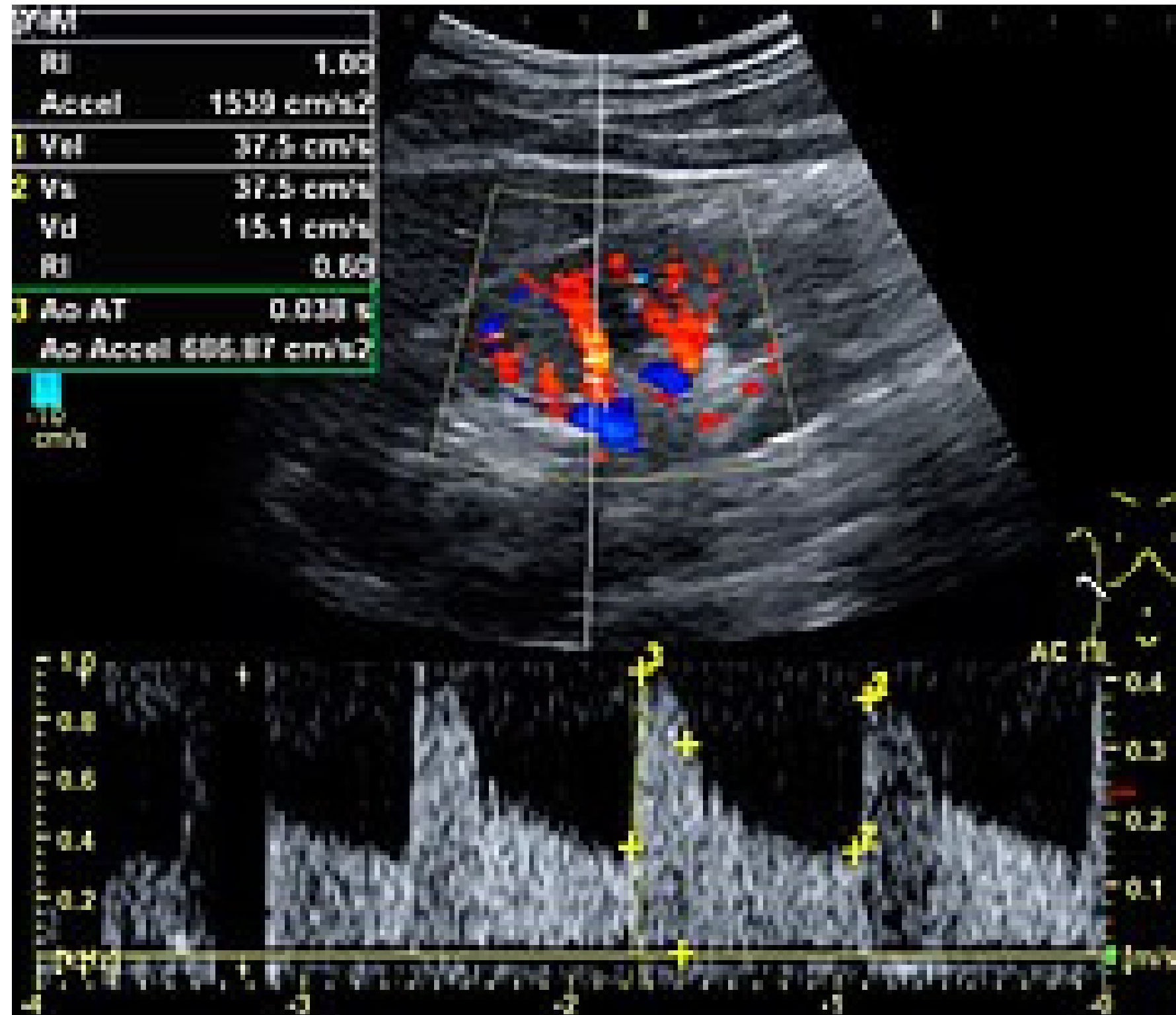
تعامل امواج

اجزای دستگاه

انواع سونوگرافی

سونوگرافی داپلر

Doppler Ultrasound





دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

ممنون از توجه شما